

IFCD0210

DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB



Módulo Formativo 0491_3
Programación web en el entorno cliente

Unidad Formativa 1843
Aplicaciones técnicas de usabilidad y
accesibilidad en el entorno cliente

Certificado de Profesionalidad

© Unión Editorial para la Formación (UEF)
www.unioneditorialformacion.es

I.S.B.N.: 978-84-16047-03-1

Impreso en España. Printed in Spain

Iª edición

Autores: Fernando Rivas Romero



«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o por cualquier otro medio presente o futuro, sin la autorización previa de Unión Editorial para la Formación (UEF).

DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB

Modulo Formativo 0491_3

Programación web en el entorno cliente

Unidad Formativa 1843

Aplicaciones técnicas de usabilidad
y accesibilidad en el entorno cliente

REFERENCIA AL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD	6
INTRODUCCIÓN	7
OBJETIVOS	7
MAPA CONCEPTUAL	8
 UNIDAD DIDÁCTICA I. ACCESIBILIDAD WEB	 10
I.1. DEFINICIÓN.....	10
I.3. NORMATIVA Y ESTÁNDARES	14
I.4. ORGANISMOS REGULATORIOS.....	16
I.5. GUÍAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS Y ESTÁNDARES.....	17
I.6. DESCRIPCIÓN DE LAS PAUTAS PRINCIPALES.....	18
I.7. PAUTAS PARA UNA NAVEGACIÓN ACCESIBLE.....	22
I.8. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA CONFORMIDAD EN ACCESIBILIDAD WEB	24
I.9. TECNOLOGÍAS DONDE SE APLICA LA ACCESIBILIDAD	29
I.9.1. (X)HTML.....	29
I.9.2. CSS	33
I.9.3. JAVASCRIPT	36
I.9.4. FLASH.....	37
I.9.5. PDF.....	41
I.9.6. Reproducción Multimedia.....	42
I.10. Herramientas para validar la accesibilidad.....	44
I.11. Evolución de la accesibilidad Nuevas tendencias	48

UNIDAD DIDÁCTICA 2. USABILIDAD WEB	56
2.1. DEFINICIÓN.....	56
2.2. IMPORTANCIA DEL DISEÑO WEB CENTRADO EN EL USUARIO	56
2.3. DIFERENCIAS ENTRE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD	56
2.4. VENTAJAS E INCONVENIENTES COMBINANDO ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD	57
2.5. VENTAJAS Y PROBLEMAS IMPLEMENTANDO SITIOS WEB USABLES.....	57
2.6. MÉTODOS DE USABILIDAD. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE USUARIO	58
2.7. PRINCIPIOS DEL DISEÑO CONCEPTUAL. PROTOTIPOS ORIENTADOS AL USUARIO	59
2.8. PAUTAS PARA LA CREACIÓN DE SITIOS WEB USABLES	59
2.9. EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD.....	60
RESUMEN.....	62
BIBLIOGRAFÍA.....	63
GLOSARIO	64





Unión Editorial
para la **Formación**

REFERENCIA AL CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD:
(IFCD0210) DESARROLLO DE APLICACIONES
CON TECNOLOGÍAS WEB

(RD 1531/2011, de 31 de octubre)

MODULO FORMATIVO:

MF0491_3: Programación web en el entorno cliente.

UNIDAD FORMATIVA:

UF1843: Aplicaciones técnicas de usabilidad y accesibilidad
en el entorno cliente.

Introducción

En esta unidad se abordarán todos los aspectos relacionado con la **accesibilidad y usabilidad web**.

Se tratarán todos los aspectos, definiciones de la accesibilidad web, qué ventajas aporta a la elaboración de un sitio web y qué inconvenientes, superados suficientemente por las ventajas.

Conoceremos qué organismos regulan la accesibilidad web, sus normativas y estándares así como la guía de pautas elaborada que hay que seguir para cumplir los objetivos de accesibilidad.

Veremos las pautas principales, los aspectos donde aplicar la accesibilidad, dentro del sitio web a diseñar. Como afecta en la adaptación de imágenes, estructura web, videos, enlaces, contenidos multimedia, etc. Así mismo las tecnologías actuales en el diseño web donde aplicaremos las pautas de accesibilidad.

Evaluaremos si el sitio web cumple estas pautas de accesibilidad.

Aprenderemos las definiciones y aspectos del concepto de usabilidad web, ventajas que ofrece realizar un diseño web usable. Veremos la importancia de centrar el diseño web al usuario, que es el que a fin de todo va a visitar la página, y las ventajas e inconvenientes de adoptar estas medidas de usabilidad en la implantación de sitios web usables. Estudiaremos el proceso para elaborar contenido web con alto grado de usabilidad, analizando lo que el usuario requiere, conociendo el diseño conceptual y la creación de prototipos para analizar las necesidades del usuario.

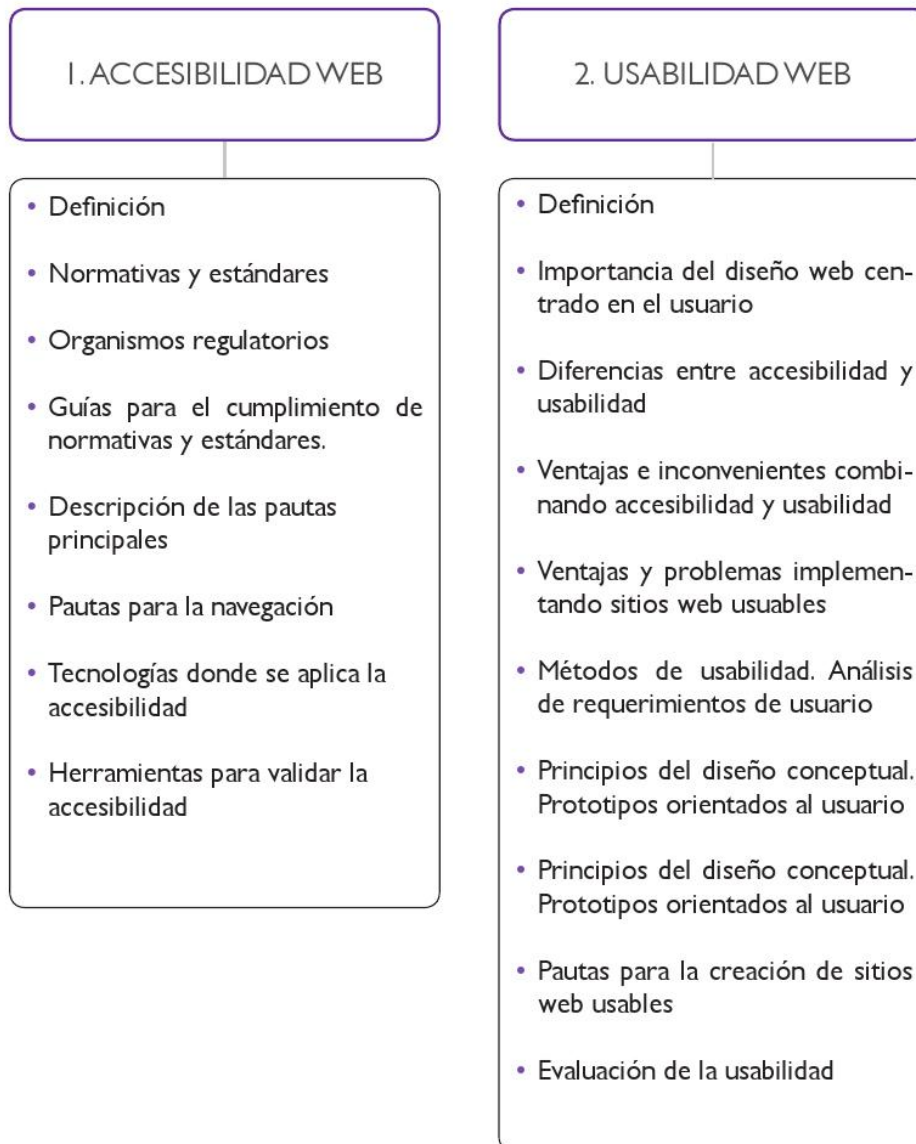
Se tratarán todas las pautas de creación de web usables así como los sistemas para analizar la evaluación de la usabilidad.

Objetivos

- Aplicar técnicas de usabilidad y accesibilidad en el desarrollo de interfaces de usuario.
- Distinguir y explicar pautas de accesibilidad al contenido en los documentos elaborados para permitir una mejor navegación y comprensión de los usuarios.
- Distinguir y explicar pautas de usabilidad al contenido en los documentos elaborados para permitir una mejor calidad, efectividad y satisfacción de los usuarios.
- En un supuesto práctico, en el que se pide crear y mantener componentes software y documentos aplicar normas de accesibilidad y usabilidad para mejorar su utilización.

Mapa conceptual

Mapa conceptual



ACCESIBILIDAD WEB

- 1.1 Definición.
- 1.2 Ventajas y dificultades en la implantación de la accesibilidad web.
- 1.3 Normativa y estándares.
- 1.4 Organismos regulatorios.
- 1.5 Guías para el cumplimiento de normativas y estándares.
- 1.6 Descripción de las pautas principales.
- 1.7 Pautas para una navegación accesible.
- 1.8 Descripción del proceso de la conformidad en accesibilidad web.
- 1.9 Tecnologías donde se aplica la accesibilidad.
 - 1.9.1 (X)HTML.
 - 1.9.2 CSS.
 - 1.9.3 JAVASCRIPT.
 - 1.9.4 FLASH.
 - 1.9.5 PDF.
 - 1.9.6 REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA.
- 1.10 Herramientas para validar la accesibilidad.
- 1.11 Evolución de la accesibilidad. Nuevas tendencias.

UNIDAD DIDÁCTICA I. ACCESIBILIDAD WEB

1.1. DEFINICIÓN

IMPORTANTE

El poder acceder a todos los contenidos de la web por parte de cualquier usuario, sea cual sea su discapacidad, el idioma, los conocimientos que tenga de internet, la experiencia que posea navegando, las características técnicas del dispositivo que emplea el usuario para navegar, etc., es en lo que hace hincapié el término de accesibilidad web.

En la actualidad existen miles de usuarios de Internet que tienen algún tipo de problema, inconveniente para visualizar el contenido de las páginas web y que no pueden utilizar las páginas por tener alguna discapacidad.

La gran parte de sitios web de internet tienen zonas, contenidos que impiden a estos usuarios a utilizar el cien por cien de la página, lo que se denomina barreras de accesibilidad.

Esto implica que cuantas más páginas web sean accesibles, mas usuarios con ciertas discapacidades podrán utilizarla y aprovechar todos sus contenidos o servicios que ofrece.

La accesibilidad web debe enseñar y dotar a los creadores de contenidos web, de todas las formas y herramientas del diseño que estén disponibles para conseguir que sus páginas sean visitables, legibles y comprensibles por la mayor cantidad de usuario, que todos los usuarios puedan navegar por la web sea cual sea las condiciones.

Una página web que sea accesible es también la que consiga ayudar a personas con discapacidad a que utilicen, participen cada vez mas en la sociedad de la comunicación vía internet.

El esfuerzo que implica en hacer la web más accesible esta compensado por una alta fidelización de visitas de usuarios, puesto que los usuarios vuelven a una página de fácil acceso antes que a una que no es nada accesible.

La accesibilidad está muy relacionada con la usabilidad web, que consiste en facilitar la navegación a tus visitantes para que les sea más sencillo acceder a los contenidos que les ofrece.

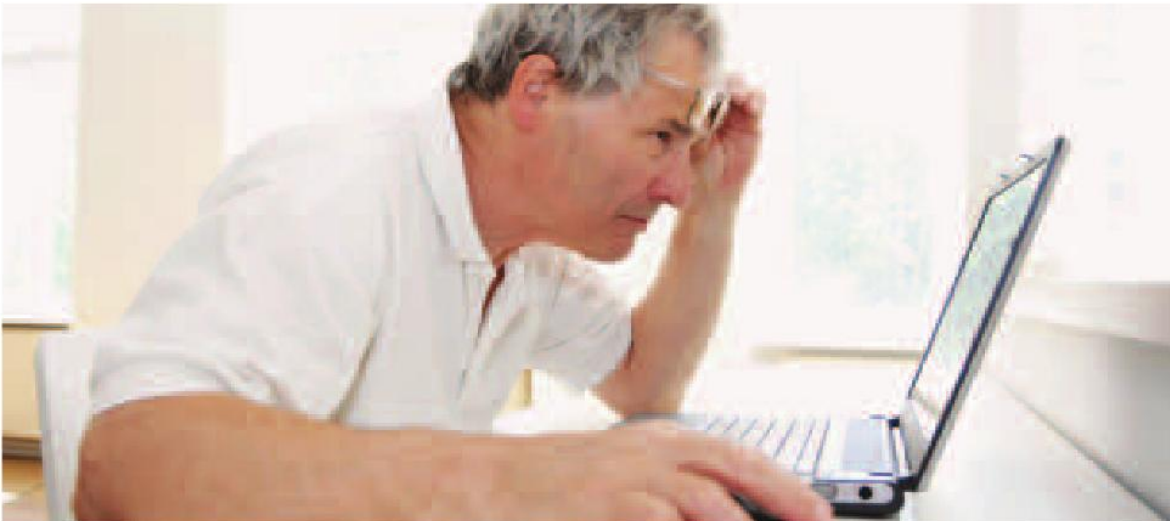
1.2. VENTAJAS Y DIFICULTADES EN LA IMPLANTACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD WEB

Seguimos en la misma tesitura, de la que hablamos en toda esta unidad didáctica, y no es otra que la conveniencia de la implantación de la accesibilidad web. Y evidentemente no nos referimos en exclusividad a un tipo de hardwares, de infraestructuras, de situación, de idioma, etc., hablamos de la universalidad del mundo web, es ahí donde debemos atacar e implantar la accesibilidad, que permita a cualquiera que lo desee acceder de forma óptima y fácil a las herramientas disponibles en una página web. Esta es la idea principal y el objetivo único.

Tomando como base inicial, la dificultad que supone para las personas mayores y en mayor grado, de las personas discapacitadas, usar las herramientas web, y con el ánimo y el propósito de enmendar esta dificultad y dotar a los citados sectores, de vínculos que permitan la sensación de la misma igualdad que el resto de los mortales.

Al amparo de ese ilusionante objetivo, nacen iniciativas expectantes y eficientes, de diferentes organismos, los cuales tienen como meta, facilitar el acceso al mundo web y a todas sus herramientas, a través del desarrollo de líneas de accesibilidad, de una mejora sofisticada que permita evaluar y reparar todo lo concerniente a la accesibilidad. Todo ello se aplica a través de la implantación de métodos de enseñanza y capacitación y con muchas medidas de concienciación, que sumadas todas, faciliten el ingreso en el mundo web de todas aquellas personas que lo desee, aportando con ello el granito necesario y recomendable en aras de un mundo más igualitario y más justo.

Pasamos a continuación a desarrollar de forma pormenorizada, las ventajas y dificultades que proporciona la implantación de la accesibilidad en cuanto a las ventajas y la no implantación en cuanto a las dificultades.



I. Ventajas

La principal de las ventajas que ofrece y posibilita la accesibilidad, está determinada en que va a permitir que la web sea visitada por un número de usuarios mucho más amplio, sin que sea un “agravante” o un punto perjudicial, la situación personal y física de cada persona.



No sólo, por tanto, la accesibilidad a una web debe serlo tanto para una persona con discapacidad, que para otra cualquiera, ya que las circunstancias externas de estas últimas, pueden incidir de manera decisiva a la hora de la accesibilidad.

Me explico. Pongamos un ejemplo clarificador. Una persona tiene su domicilio habitual muy próxima a una estación de trenes, la cual origina una serie de ruidos constantes que nuestra persona imaginaria tiene que soportar, incidiendo de forma notables sobre el audio de nuestra web, ya que se vuelve prácticamente inaudible, siendo por tanto cuando tendremos que utilizar los mis-

mos canales de accesibilidad que las personas con discapacidad.

Como vemos, o mejor imaginamos, no se trata de la exclusividad de una persona discapacitada o mayor de edad, la que tiene que ser afectada, ya que cualquier puede necesitar la accesibilidad de igual forma, ya que se siente atacado por agentes o elementos externos.

A continuación y de forma general, te exponemos más ventajas que ofrece la accesibilidad:

La permanencia temporal en la web aumenta, debido a la navegación eficiente y eficaz que lo permite.

- Permite el disfrute real tanto de los contenidos web, como de uno mismo, facilitando casi sin querer una mejora de la autoestima.
- Exaltar de manera clara que la web la convertimos en una herramienta útil
- Obtener de forma rápida, concisa y clara, la información que se demande.
- Ofrecer un grado de confortabilidad al visitante, encontrando en la web una ayuda a la integración y de igualdad entre todos.

Como ventajas, aunque de manera un poco más impersonal, tendremos en cuenta la estructura de la web. Parece un hecho menos, pero es una ventaja sin duda, disponer en la web de una estructura clara y sencilla, que no asuste, acompleje o incite a la huida, debido a su complejidad. También entendemos como ventaja posicionar más palabras que imágenes, ya que al final la palabra tiene más calado

que una imagen. Y, así mismo, determinamos que es otra ventaja, la permanente actualización de los contenidos existentes, para que siga manteniendo a través de dichas actualizaciones, la web el atractivo de visitarla.

I. Dificultades

Partimos de un origen de internet, en el cual, no se pensó en la accesibilidad como un elemento determinante que tuviera que estar presente en los primeros pasos tecnológicos. Debido a este “olvido”, ha procurado que millones de personas no hayan tenido la posibilidad de descubrir este mundo, este otro mundo que hoy en día nos cautiva. Por lo tanto, partimos de un origen erróneo por la inaccesibilidad patente y latente que existió durante los inicios de Internet.

Y vamos a particularizar en las dificultades o impedimentos que sufren colectivos selectivos dentro del sector de personas con algún tipo de discapacidad, para que veamos de una forma más palpable donde radican los problemas.

Personas con discapacidad visual

Las personas que tienen una ceguera total, tienden obviamente a sustituir la vista (insustituible por otra parte), o al menos a paliar su carencia, con la agudeza de otros sentidos, como son el tacto y el oído, a través de los cuales canalizan todo tipo de información. Las personas que sin embargo y afortunadamente aún mantienen una mermada pero al fin y al cabo visión, la utilizan como recurso.

Es por todo esto, por lo que el mundo tecnológico e informático, tiene que darse de bruces con la realidad de los hechos, y tomar conciencia de que de la misma manera que se adecuan espacios físicos, los virtuales no deben de ser diferentes. En la actualidad, y después de una lenta adaptación a los usuarios discapacitados las herramientas informática están en constante evolución en cuanto a la accesibilidad de las personas con deficiencias visuales, implantando en los



teclados letras y signos en braille, que permite de esta manera la introducción de información, así como la salida o recogida de datos, ambos hechos como decimos en braille. A todo ello se han ido sumando aportaciones, que facilitan el uso del ordenador, hecho que cada día tiene más relevancia, por lo que a día de hoy, una persona ciega puede utilizar el ordenador a través del teclado y por medio de un

Web accessibility laurel barnstar

Autor en Wikimedia: Laurel_wreath.svg; Indolences

periférico pueden recibir la información en braille o de igual forma pueden recibirla en forma de voz que se refleja en la pantalla. En cuanto a las personas que conservan un mínimo de vista, a pesar de mantener un grado alto de deficiencia visual, existen software, que permiten la ampliación de las letras de los textos y además permite el cambio de color de que asegure un mejor contraste.

Hemos reflejado de forma particular, las dificultades de los deficientes visuales, debido que su problemática es diferente y particulariza de una forma más personal tanto las dificultades como las soluciones, pero no olvidemos por supuesto que cualquier minusvalía, deficiencia física o “mayoría de edad”, necesita una pormenorizada aplicación de la accesibilidad.

En todo caso, siempre que existen dificultades, tenemos la obligación de buscar y encontrar las soluciones, y más en este caso concreto que nos ocupa, ya que debido a su particularidad y casuística estaremos aportando a la sociedad un grado de igualdad que nos merecemos todos.

1.3 NORMATIVA Y ESTÁNDARES

Desde el año 2002, en España se han desarrollado varias **leyes que definen los niveles de accesibilidad y fechas de cumplimiento**. Las enumeramos a continuación:

- **Norma UNE 139802:1998 EX:** informática para la salud: aplicaciones informáticas para personas con discapacidad: requisitos de accesibilidad de las plataformas informáticas: soporte lógico.
- **LEY 34/2002, de 11 de julio,** de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
- **ORDEN PRE/1551/2003,** de 10 de junio, por la que se desarrolla la Disposición final primera del Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.
- **LEY 51/2003, de 2 de diciembre,** de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
- **Norma UNE 139803:2004:** Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web.
- **REAL DECRETO 1414/2006, de 1 de diciembre,** por el que se determina

la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

- **REAL DECRETO 366/2007, de 16 de marzo**, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.
- **LEY 11/2007, de 22 de junio**, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
- **REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre**, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
- **LEY 27/2007, de 23 de octubre**, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
- **LEY 49/2007, de 26 de diciembre**, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
- **LEY 56/2007, de 28 de diciembre**, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
- **LEY 7/2010, de 31 de marzo**, General de la Comunicación Audiovisual.
- **LEY 26/2011, de 1 de agosto**, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- **Norma UNE 139803:2012**: Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web.

En Europa, la Unión Europea dentro de su iniciativa “**eEurope - Una Sociedad de la Información para Todos**” se marcó como objetivo evitar que la sociedad de la información se convirtiera en una nueva forma de exclusión social para las personas con discapacidad.

A partir de la iniciativa de la Unión Europea, otros países, tanto comunitarios como no comunitarios han desarrollado leyes relacionadas con la accesibilidad web.

IMPORTANTE

El W3C está formado por asociaciones sin ánimo de lucro, que trabajan conjuntamente con la comunidad internacional para crear software informático y ciertas especificaciones que son distribuidas de forma gratuita por todo el mundo que sirven como referencia para la elaboración de contenidos web.

1.4 ORGANISMOS REGULATORIOS

El máximo organismo de Internet encargado de regular la accesibilidad web es el **World Wide Web Consortium (W3C)**, en especial su grupo de trabajo Web Accessibility Initiative (**WAI** o Iniciativa para la Accesibilidad Web).

Fue creado en 1994 y su misión es la elaboración de pautas, protocolos, de uso común que ayudarán a la correcta evolución y crecimiento del World Wide Web. La W3C:

- Ofrece un **banco de datos** sobre la web, WWW, para los diseñadores y usuarios,
- Crea códigos para implantar y promocionar los estándares de creación de contenidos web y aplicaciones y prototipos demostrativos para mostrar la utilización de la nueva tecnología que van desarrollando.

Tiene como **objetivo** conseguir un alto grado de accesibilidad a las páginas web a usuarios con discapacidad, por medio de su grupo de trabajo dedicado a la accesibilidad web, la WAI.

En 1999, la WAI hizo públicas ciertas **pautas para conseguir la accesibilidad web por parte de todos los diseñadores de sitios web**. Se convirtieron en un referente internacional y a finales del 2008 se adoptaron como recomendaciones oficiales.

La accesibilidad se implementa mediante ciertas pautas, para permitir acceder a la información que se representa e incluye en una web, a una mayor audiencia de usuarios posibles, con diferentes niveles de tecnología disponible y capacidades sensoriales, dependiendo de si padecen alguna discapacidad.

Sobre todo se indica que las tecnologías más modernas, como las animaciones de Adobe Flash, aplicaciones con Java, JavaScript o AJAX, se usen de la manera más consecuente y con cierta moderación para poder llegar al máximo número de usuarios.

Todo ello, sin que el concepto de acceso fácil se oponga al continuo avance de la tecnología para el desarrollo de contenidos web, y siempre intentando mostrar la información de las páginas de manera alternativa.



1.5. GUÍAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS Y ESTÁNDARES

El W3C creó lo que se denomina **Pautas de Accesibilidad al Contenido Web 2.0**, el WCAG 2.0, a finales del año 2008.

Este documento es un manual, una guía, con los pasos que permite al diseñador web acatar las normas y estándares de la accesibilidad web.

Gracias a estos pasos, pautas, los diseñadores se pueden adaptar a la constante evolución de la tecnología que ha transcurrido con el paso de los años.

La elaboración de este documento ha necesitado de un largo proceso de conciliación entre los diferentes sectores sociales que están implicados en el tema de accesibilidad de contenidos web. Representa el trabajo y esfuerzo de diseñadores web, personas con discapacidad, asociaciones e instituciones y empresas.

EL **documento WCAG 2.0** en realidad está constituido por dos documentos:

1. El primero es la **recopilación de las recomendaciones** propiamente dichas para que un sitio web sea accesible. Es un documento normativo, estable y cuyo contenido no acepta modificaciones. Este primer documento, el WCAG 2.0, expone los pasos a seguir, las pautas, pero no da información de cómo conseguirlas y aceptarlas.
2. Después está el otro documento, **Técnicas para WCAG 2.0**, el cual si tiene un conjunto de técnicas, que permitirán al diseñador solucionar sus problemas de accesibilidad y cumplir con los criterios de accesibilidad anteriormente mencionados en el documento principal. Las técnicas recogidas por este segundo documento puede afectar a diseño de la web en general o ser muy concretas en ciertos objetos del contenido web, creados con otras tecnologías más específicas, como los objetos multimedia, animaciones, estilos CSS, programas script, etc.

Estas técnicas pueden ser:

- De **suficiencia**, si cumple el objetivo al aplicar la técnica,
- O **complementarias**, usando la técnica se mejora la accesibilidad pero no se cumple el objetivo fijado. Este documento también detalla, para cada criterio, las condiciones de fallo conocidas que se deben evitar.

El documento acepta que pueda existir otra forma de cumplir con los objetivos especificados en los criterios y otros fallos que impliquen el no cumplir dichos objetivos, aunque no estén reflejados en el documento de técnicas.



Applications-internet

Autor en wikimedia:

The people from the Tango! project

El siguiente documento ("**Understanding WCAG 2.0**", en inglés) da más detalles sobre las recomendaciones, mas aclaraciones sobre las pautas y los criterios, como estos criterios ayudan a usuarios discapacitados, ofrece información sobre el soporte de los navegadores, ejemplos y enlaces a otros materiales, recursos extra.

Y el último documento ("**How to meet WCAG 2.0**", en inglés) es una guía rápida para los criterios de éxito. Para cada criterio genera unos enlaces directos a las técnicas de suficiencia del documento de técnicas. Es un documento dinámico, posee casillas de verificación para configurarlo según las tecnologías usadas y el nivel de cumplimiento.

1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS PAUTAS PRINCIPALES

El **World Wide Web Consortium (W3C)** describe las **pautas principales** a la hora de elaborar los contenidos web de forma accesible, en la Guía breve para crear sitios web accesibles. Las pautas que proporcionan las describimos a continuación.

Sobre las Animaciones e imágenes

Mostrar información de cada elemento que se visualice, como las imágenes, para conocer cuál es su función dentro del contenido de la web, utilizando el atributo ALT, del lenguaje HTML. De esta manera, se mostrará al usuario esa información como texto alternativo en caso de que el navegador web no muestre esos elementos gráficos.

El colocar este texto alternativo ayuda a los usuarios con discapacidad visual, a los que empleen navegadores en dispositivos que no representen gráficos, a los usuarios que utilicen otros dispositivos auxiliares, como sintetizadores de voz. Los diseñadores web deben emplear estilos CSS para dar un buen aspecto, formato a las páginas, no utilizar imágenes para este propósito.

Sobre los Mapas de imagen

Las también llamadas zonas interactivas.

Un mapa de imagen en el cliente se define con la etiqueta `<map>` y cada una de las zonas activas se define con la etiqueta `<area>`.

La etiqueta `<area>` posee los atributos `shape` y `coords` (su valor depende del valor de `shape`), que se emplean para definir la forma geométrica de la zona activa, y el atributo `href`, que se emplea para indicar la acción asociada.

Hay que asignar un texto alternativo con el atributo ALT para cada etiqueta <area> con el fin de que el mapa sea accesible.

Sobre los elementos multimedia

Muy utilizados actualmente en el diseño de páginas web, pero pueden provocar problemas de accesibilidad.

Se recomienda incluir una **descripción en modo texto del video**, así como **subtítulos para el audio y transcripciones de sonido**.

Al ser elementos que no son HTML requieren, la instalación de un visor específico, un **plugin** que será capaz de reproducirlo. Por desgracia no todos los usuarios disponen de los plugins adecuados instalados en sus dispositivos.

Para la **correcta sincronización** de las transcripciones, grabación de voz o subtítulos a los videos se puede utilizar una tecnología propuesta por el W3C, que es el **SMIL, lenguaje de integración multimedia sincronizada**.

Este lenguaje, SMIL, basado en etiquetas del lenguaje XML, permite incluir textos, imágenes en cualquier formato, audio de diferentes tipos, video con extensiones variadas, animaciones y subtítulos.

Permite sincronización, cada fuente de contenido puede reproducirse en secuencia o en paralelo con las demás, y control de tiempo, iniciar o detener la reproducción.

Estas **fuentes de contenido** son ajustables en relación a su tamaño y posicionamiento en la página. Se pueden cambiar sus propiedades, color y ubicación, y permite la inserción de enlaces para que el usuario interactúe con el contenido.

I. Enlaces: se recomienda utilizar texto que contenga el mismo sentido original del enlace aunque no esté situado en el contenido de la página. Esto se debe a que ciertos programas y navegadores que son utilizados por personas con discapacidad, pueden crear una única lista con todos los enlaces de la web, sin tener que visualizar toda la web.

Esta lista le permite al usuario interactuar y navegar directamente en la página deseada. Si el texto empleado en el enlace no tiene significado cuando está al margen del contenido de la web, no significará nada en esa lista creada, por lo tanto el usuario puede omitirlo, no utilizarlo.

Y si estos enlaces poseen un formato especial, mediante un estilo por ejemplo, llamará más la atención del usuario, por lo que el texto del enlace debe de ser claro.

IMPORTANTE

No se debe abusar de los elementos multimedia y el diseñador de una página web tiene que decidir si el elemento multimedia es esencial o si se puede sustituir por otro más accesible.

El enlace tiene que ser claro y corto, con cuidado de que no sea casi inapreciable para el usuario cuando lo escuche. Tiene que tener sentido cuando se lea él sólo o como parte de una lista de enlaces de una página y cuando se lea como parte del resto de la página.

2. **Estructura de la página:** se recomienda estructurar las partes bien diferenciadas de la página web, utilizando estilos CSS donde se pueda, uso de listas de textos y encabezados de texto.

El título de la página es muy importante, debe de resumir para qué sirve la página o que vamos a encontrar en ella. Debe de ser breve y concisa, este título es el empleado por los buscadores para crear sus páginas de resultados y son los títulos que aparecerán en el navegador del usuario si este guarda la página en sus favoritos, en sus marcadores.

El contenido de las páginas se tiene que estructurar con las etiquetas de encabezado `<h1>`, `<h2>`, etc. La mayoría de los lectores de pantalla y algunos navegadores permiten al usuario desplazarse dentro de una página web moviéndose de un encabezado a otro.

Se debe definir un estilo propio para cada sitio web, pero cumpliendo algunas reglas generales como utilizar un único encabezado `<h1>` para el título principal del sitio web, usar diferentes encabezados `<h2>` para cada apartado principal de la página (barra de navegación, contenido principal, pie de página)

Para los demás encabezados utilizar los restantes encabezado (`<h3>` ... `<h6>`) para añadir mayor nivel de detalle en la estructura de la página. E intentar obtener coherencia, es decir, no pasar de un encabezado `<h2>` a un `<h4>` sin haber utilizado `<h3>`.

Scripts y plugins

Ofrecer contenido alternativo si las funciones nuevas no son accesibles. Ciertos navegadores no interpretan algunos elementos multimedia, que necesitan un plug-in, o el código script. Y aunque pudieran visualizarlos es muy complicado proporcionar una representación textual como alternativa.

Efectos como ocultar y mostrar capas, menús desplegables, no son accesibles y por lo tanto es necesario proporcionar una alternativa.

Marcos

El uso del elemento `noframes` y títulos con sentido.

Actualmente ciertos buscadores omiten en sus búsquedas aquellas páginas estructuradas con marcos, no localizan bien la información solicitada por el usuario durante la búsqueda.

El uso de marcos esta desaconsejado por la W3C debido a que si existe algún error de programación de las etiquetas en HTML, el usuario puede verse literalmente atrapado en unos marcos dentro de otros, anidados.

Para evitar el uso de estos marcos, frames, se aconseja que el diseñador web cree ciertos elementos como las barras, menús, de navegación.

Si se emplean marcos, hay que colocar un título a cada marco para facilitar su identificación y navegación, describir para que se usan los marcos y como están relacionados entre sí. Cada marco debe tener un título y una descripción.

Y, si el uso de marcos es indispensable para la página web, hay que crear una alternativa, una web sin esos marcos, con el uso de la etiqueta NOFRAME del lenguaje HTML.

Tablas

Facilitar la lectura línea a línea y resúmenes.

Los navegadores no visuales empleados por ciertos usuarios, recorren las tablas línea a línea. El problema es que una tabla tiene estructura bidimensional, filas y columnas, y se puede perder la visión global de la tabla y las referencias para entender el contenido de las celdas.

Debido a ello, el diseñador web debe de colocar una etiqueta a cada elemento de la tabla, encabezamientos para cada columna y fila indicando que se va a mostrar en cada una de ellas, y además se debe crear un título para la tabla, incluyendo un pequeño resumen claro y conciso de lo que se va a visualizar dentro de la tabla.

Una tabla debe tener un título que proporcione una descripción breve de la tabla, utilizando la etiqueta <caption>. El resumen, definido con el atributo summary de la etiqueta <table>, permite definir una descripción larga de la tabla que complementa al título de la tabla. La descripción tiene que incluir una explicación sobre el contenido y sobre la estructura de la tabla.

Un encabezado de una tabla se define con la etiqueta <th>, indica que la celda tiene una función especial y contiene un encabezado, y se pueden crear tanto encabezados verticales como horizontales.

IMPORTANTE

Con el objetivo de disminuir los posibles problemas que tenga el usuario a la hora de acceder a la información de una página web, se ha creado una guía con unas normas para permitir a los diseñadores de sitios web que sus páginas sean lo más accesibles posibles. Estas normas son las llamadas Pautas de Accesibilidad al Contenido de la Web, sus siglas en inglés, WCAG.



1.7. PAUTAS PARA UNA NAVEGACIÓN ACCE-SIBLE

Estas pautas constan de normas e indicaciones para dotar a los diseñadores web de soluciones a la hora de obtener un diseño correcto y accesible, indicando con ejemplos los posibles y típicos problemas que puedan surgir a la hora de que un usuario acceda a la información disponible en la web. Estas pautas son:

Visible

Todos los elementos que componen la página web, que componen su interfaz gráfica de cara al usuario, así como la información ofrecida, deben de mostrarse de tal manera que puedan ser visibles por los usuarios.

Para ello las recomendaciones son:

- **Alternativas textuales:** para los objetos y contenidos que no sean textos, como gráficos e imágenes, se debe crear una alternativa en modo texto, que permita su transformación a otros aspectos según las necesidades del usuario, como textos ampliables, transformación del texto al lenguaje braille, texto convertible en voz mediante sintetizadores, o que se traduzcan a un lenguaje más simple.

Proporcionar alternativas para los medios audiovisuales, lenguaje de signos, subtítulos.

- **Adaptable:** Crear contenido que pueda presentarse de diferentes formas (por ejemplo, con una disposición más simple) sin perder información o estructura.
- **Distinguishable:** que el usuario pueda fácilmente visualizar o escuchar el contenido, indicando una correcta separación de lo que esté en primer plano, como textos principales, y el fondo.

Los elementos que componen la estructura visual que interactúa con el usuario, la interfaz, deben de poder ser perfectamente manejable por parte del usuario. Sus recomendaciones son:

- **Accesibilidad por el teclado:** que el usuario pueda utilizar todos los elementos de navegación por teclado, como las teclas de acceso rápido.

- **Suficiente tiempo:** que el usuario pueda leer y utilizar el contenido de la web proporcionándole el tiempo suficiente que necesite.
- **Convulsiones:** evitar el uso de ciertas mezclas de colores o colores que parpadee, destellos, ya que se ha demostrado que en ciertas personas pueden producir ataques de convulsiones, e incluso ataques epilépticos.
- **Practicable:** que el usuario pueda navegar entre las diferentes páginas de un sitio web, saber en cada momento donde están y localizar la información que desee, proporcionándole diferentes elementos para la navegación, barras de navegación, enlaces, etc.

Evidente

Tanto el uso de los elementos que componen la interfaz con la que el usuario interactuará, como la información ofrecida en la web deben de ser claros, sencillos, evidentes.

Sus recomendaciones son:

- **Previsible:** que todas las páginas del sitio se manipulen por parte del usuario de la misma manera y que las páginas aparezcan de tal manera que el usuario ya supone la forma en la que van a aparecer las demás.
- **Claro:** que los textos, la información, sean fáciles de leer y comprender por parte de usuario.
- **Introducción de datos asistida:** facilitar al usuario formas que le eviten cometer errores, por ejemplo, cuando rellenen un formulario, controlar qué dato puede introducir, de qué tamaño, etc.

Firme

La información disponible en la web debe de estar bien estructurada y controlada para que si el usuario utiliza cierto software que le ayude a interpretar los textos, este software no tenga problemas a la hora de manejar la información contenida en la web.

Sus recomendaciones son:

- **Compatibilidad:** intentar que los textos utilizados en la web sean perfectamente interpretables por las aplicaciones de software que utilicen como ayuda los usuarios con ciertas discapacidades.

Todas estas pautas también están dotadas de ciertas herramientas que permiten al diseñador la detección de posibles fallos, errores en su diseño accesible, informan de cómo hacer una web accesible sin afectar al diseño de la misma, proporciona cierta flexibilidad a la hora de que la información de la web sea accesible por medio de diferentes herramientas o situaciones y dotan al diseñador de ciertos métodos para que puedan transformar sus diseños web en páginas entendibles, sencillas y útiles.

1.8. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA CONFORMIDAD EN ACCESIBILIDAD WEB

Vamos a describir a continuación cual sería el proceso que se debe seguir, para confeccionar las características múltiples de una página web, fruto de las cuales, nos otorgará una mejor o peor accesibilidad a la misma.

La metodología que es de aplicación, podrá ser diseñada de forma individual, llevada a cabo por un profesional del área, ejecutada de forma autónoma, pero segura, y también como no, podrá ser efectuada por un equipo de trabajo, que tenga por objeto la revisión analítica de cada uno de los puntos donde esta evaluación va a incidir. Esta evaluación, y sus resultados, determinarán de forma objetiva, que requisitos debe cumplir en cuanto a la accesibilidad, para hacer de la página web, un entorno totalmente visitable por cualquier persona, tenga las características que tenga. Sin duda, y tratándose del tema del acceso de personas con algún tipo de discapacidad al mundo web, se antoja tremendamente conveniente, que dentro de este equipo revisor, que alguno de sus componentes, forme parte de este grupo al que va dirigido, para de alguna forma estrechar más el cerco a los impedimentos que puedan ir surgiendo, para eliminar de una vez por todas las barreras de accesibilidad adicionales.



Vamos a ver de qué forma y qué pasos contiene una evaluación:

I. Primer paso: Definir el alcance de la evaluación.

Antes de iniciar cualquier tipo de evaluación, sea cual fuere, o sea a quien se haga, se debe determinar o definir que alcance quiere tener, y esa responsabilidad recaerá siempre en el equipo evaluador que debe con esa decisión, asegurar que se cumplen las expectativas que se han fundado. Vamos a contar los pasos y sus particularidades:

Definir el alcance exacto

Comenzaremos con un análisis pormenorizado de cuantas y cuáles serán las páginas, contenidos o herramientas, van a ser presas de la evaluación que llevaremos a cabo. Una vez este punto esté determinado, y dentro de cada uno de ellos, abriremos la posibilidad de estudiar los elementos que lo componen y su estructura, para confirmar su estado. Podemos englobar dentro de este análisis, los servicios externos, diferentes idiomas, visibilidad, tamaño de letra, gráficos, y cualquier otro aspecto que se entienda, pueda ser de significado crucial.

Para llegar a las primeras conclusiones claves, el estudio entendemos se debe ejecutar, procediendo a la navegación "en directo" por la web, ya que entendemos que sobre esa navegación, se palpará de manera directa las carencias y su forma de atacarlas.

El resultado final, no debe dar lugar a ambigüedades, sino que deberá mostrar donde están los problemas y cuáles pueden ser sus soluciones. Es decir problema/ solución, siempre en aras de conseguir el acceso de todas las personas a la web.

Definir objetivos de la evaluación:

- **BASIC REPORT:** Se tiene la intención de identificar cumple con las condiciones o por el contrario no las cumple, sin entrar a detallar cualquier otro tipo de información supletoria.
- **DETAILED REPORT:** En este caso, además de informar sobre si la web cumple o no cumple, aporta información sobre el estado de cada página que ha sido examinada. De este proceso se pueden conseguir estadísticas muy importantes y necesarias, para conseguir un rendimiento más óptimo de la web y sus páginas conformantes.
- **IN-DEPTH ANALYSIS REPORT:** Va un poco más allá que los anteriores, ya que cumpliendo con los dos objetivos que marcan ambos, añade a ello el análisis detallado de los errores que han ido surgiendo, determinando su descripción y aportando a través de sugerencias las soluciones que podrían aplicarse.

Definir el nivel de adecuación que se va a evaluar

Debe existir un nivel de adecuación, que se evalúa que se relaciones de forma directa con las pretensiones que estimamos debemos conseguir y que en ningún caso deben ser excluyentes a ninguno de los que queramos o deseemos anhelar.

2.Segundo paso: Explorar el sitio web

Debemos llevar a cabo una exhaustiva visita por todas las páginas conformantes de la web, ya que a través de este hecho, tendremos la posibilidad de comprender de mejor forma como es el uso y funcionalidad del sitio web. Permite, así mismo, ayudar a situar las páginas que adquieren un carácter relevante, y además de este hecho básico y fundamental en este proceso, también nos indicará cuales son las que ofrecen dificultades o plantean problemas, siendo estas las que se incluirán en los resultados de los análisis que se han llevado a cabo.

Lo haremos de la siguiente forma:

Identificar las páginas clave del sitio

Desmenuzaremos en este sentido todas las páginas que contienen la web, estudiando de forma interna todos sus componentes y su estructura, sin olvidar así mismo verificar el estado de las plantillas.

Identificar las funcionalidades clave del sitio

Para entendernos, en este punto se realizará la función de estudiar todas las funcionalidades de la página, que si son eliminada en qué términos fundamentales cambia el uso o el propósito del sitio para los usuarios.

Identificar diferentes tipos de páginas

Deberemos en este caso identificar para comprobar sus funciones las siguientes páginas:

- Páginas web que estén conformadas por diferentes estilos tanto de estructura, como de navegación o diseño visual.
- Páginas con contenidos totalmente diferentes, ya sean formularios, tablas, encabezados, listas, etc.
- Páginas que contengan distintos componentes funcionales, por ejemplo selector de fechas, slider y otros.

- Páginas que utilicen de forma habitual diversas tecnologías, entre ellas HTML, JavaScript, etc.
- Páginas que se han elaborado utilizando para ello diferentes plantillas.
- Páginas en las que dependiendo del navegador que se utilice, puede ofrecernos cambios en su funcionalidad habitual.
- Páginas que contengan contenidos dinámicos.

3. Tercer paso: Seleccionar una muestra representativa.

No ofrece duda que la mejor manera de llevar a cabo una evaluación, sea cual fuere lo evaluable, sería llevarla a cabo a través de una exploración del sitio de forma completa. Pero si nos paramos a pensar, esta aplicación es del todo imposible, y debido a ello, es por lo que en muchos de los casos, se lleva a cabo un “muestreo” al azar o no, que de alguna forma nos va a determinar de manera muy fidedigna el estado de los hechos evaluables. Extrapolando al punto que estamos tratando, el “muestreo”, se llevará a cabo sobre un número determinado de páginas que en la medida de lo posible, engloben la mayoría de los contenidos del sitio web. Es obvio que tiene dependencia del tamaño del resultado el tamaño del “muestreo”, está directa y proporcionalmente relacionado.

También qué duda cabe, la elección del muestreo, puede ser muy selectiva, incidiendo exclusivamente en páginas muy determinadas pero que sean el eje fundamental del sitio web.

Entonces, si como sucede en un porcentaje elevadísimo, no podemos llevar a cabo la exploración del sitio completo, debemos de seguir las siguientes pautas:

- Elegir cuidadosamente entre las páginas conformantes, cuales son las principales.
- Añadir páginas que tengan relevancia, en el aspecto de la accesibilidad.
- La muestra debe contener procesos de forma completa, incluyendo una muestra determinada al azar.
- Evitar que en la muestra se incluyan elementos repetitivos.

The image shows a web interface for searching within a network, titled "ADV NODO BUSCAR". At the top, there is a search bar labeled "CABECERA". Below it, a row of navigation links includes "HOME", "Descargas", "Tu Cuenta", "Favoritos", "Ficha", and "Tipo del Archivo/verificado". The main content area is divided into two columns. The left column contains a sidebar menu with links such as "Crear una cuenta", "Inicio", "Acerca de", "Ayuda", "Contacto", "Enlaces", "Enlaces recomendados", "Enlaces web", "Enlaces Noticia", "Blog", "Galería de imágenes", "Auto Archivos", "Lista de documentos", "Mapa del sitio", "Recomendados", "Noticia", "Ayuda", "Ayuda", and "Vista de Páginas". The right column contains search filters: "TEXTO A BUSCAR" and "BOTON BUSCAR" buttons, followed by "TOPICOS", "AUTORES", "AUTORES", and "FECHA" buttons, and a "TIPO DE BUSQUEDA" dropdown menu. At the bottom, there is a "PIE DE PAGINA" section.

Buscar.jpg
 Autor en Wikimedia:
 Wilfredo R. Rodriguez H.

4. Cuarto Paso. Auditar la muestra seleccionada.

Para confirmar que la muestra que hemos elegido para evaluar, es la adecuada, deberá ser sometida a una fase de auditoría, que nos haga constar en su informe que cumple con los cinco requisitos de conformidad que marcan las WCAG 2.0, y por otra parte verificar que se cumplen así mismo los criterios de conformidad del nivel de adecuación que se evalúa.

Comprobación amplia de la variedad de casos

Debemos comprobar así mismo que cada una de las páginas elegidas, satisface los horizontes que han sido exigidos para determinar si el nivel de adecuación que se está evaluando es correcto. Para ello y como consejo, es muy determinante, involucrar a usuarios reales para detectar sobre la marcha, los problemas que genera el funcionamiento de las muestras elegidas.

Archivar las páginas auditadas

Ante las constantes actualizaciones y variaciones que está y sigue sufriendo la tecnología, procederemos por precaución y seguridad a archivar de forma correcta, al menos el título de URL, y por supuesto la fecha en que se ha efectuado la evaluación. Utilizaremos para ello, todas las herramientas de las que dispone la informática, determinando cuales, según proceda o más nos interese, ya que la gama es bastante amplia y segura.

5. Quinto Paso. Informar de los resultados de la evaluación.

Pues en este punto que nos encontramos, ya hemos acabado con la evaluación, y por ello se deberá confeccionar un dossier informativo, que contenga los resultados que han sido determinados. En este dossier, aparecerán sin duda alguna nuestros defectos y algunas de nuestras virtudes.

Proporcionar documentación para cada paso

La información que derive de este informe final, deberá contener toda la documentación precisa que debemos saber, con suficiente claridad y lejos de textos grandilocuentes, es decir: **“Este sitio tiene este tipo de limitaciones, fallos, o problemas y para solucionarlos se debe actuar de esta forma”**. Entiendo que parece un poco vulgar la explicación, pero muchas veces, un texto complicado y muy técnico, nos aparta o confunde de los hechos prácticos y reales que debemos entender.

Deberemos así mismo facilitar documentación sobre los pasos que se han llevado a cabo en la evaluación, de cómo se han efectuado esos



pasos, en qué conceptos han estado basados, bajo qué premisas, etc., todo ello amparado en la transparencia y posibles replicas.

Proporcionar una declaración de accesibilidad

Una vez finalizada la evaluación, debemos de proporcionar cuales son las páginas, herramientas o contenidos, que están bajo la premisa de ser modificadas, para permitir la accesibilidad, que detalle de forma concreta en qué términos o modos se debe realizar, para conseguir una plena disposición para todos los usuarios.

Dicha accesibilidad, deberá ser controlada y motivada, para seguir adaptando o readaptándose a toda la problemática que en torno a este apartado existe de manera social y política. Debemos, por tanto, estar al corriente de la calle, y no caminar por caminos diferentes.

1.9. TECNOLOGÍAS DONDE SE APLICA LA ACCESIBILIDAD

En el diseño web, existen varias **tecnologías** para elaborar los diferentes objetos que formarán el contenido de la web. Por lo tanto, se deben aplicar una serie de medidas, pautas, para garantizar que se ha aplicado la accesibilidad web.

1.9.1. (X)HTML

Hay que proporcionar metadatos para añadir información semántica a las páginas y sitios.

- Los diseñadores web deberían usar el atributo TITLE con enlaces para proporcionar información sobre el objetivo del enlace.
- Con el elemento META no hay que crear páginas que se actualicen automáticamente de forma periódica ni marcadores para redirigir las páginas automáticamente. Proporcione información sobre las colecciones de documentos, aquellos que contengan páginas múltiples.
- Se debe proporcionar una página o una alternativa en modo de presentación, a los contenidos de la web que sean dinámicos, empleando por ejemplo el elemento LINK para que el usuario pueda acceder a esa página alternativa.
- Además según la configuración o el tipo de navegador que utilice el usuario, se deberá cargar de manera automática la página web alternativa a la página con contenidos dinámicos.
- Cuando existan datos que formen secciones extensas, se debería dividirlos en partes más sencillas para no saturar al usuario. Se puede utilizar el elemento

FIELDSET para, por ejemplo, agrupar partes de un formulario que sea extenso en secciones más reducidas, y a su vez, a esta sección más reducida asociarle una descripción de sus funciones con el elemento LEGEND.

- Para **listas de opciones que sean largas**, se podría optar por el uso del elemento OPTGROUP, para organizarlas en grupos más reducidos.
- Y si se representan datos de manera tabulada, en líneas y columnas, utilizar las tablas asociándole una correcta descripción de los datos que contiene con el elemento CAPTION.
- Para conseguir que el usuario distinga bien las partes de la estructura de la página, se deben utilizar los elementos de encabezamiento, desde H1 hasta H6, además de etiquetas adicionales que complementen a los encabezamientos para una mejor separación y visualización del contenido, como el uso de la etiqueta HR para crear una barra horizontal que hace la sensación de separar partes.
- Si en la información de la página web se utilizan distintos idiomas, cuando se cambie de un idioma a otro hay que indicarlo, marcando, utilizando el atributo LANG, como por ejemplo es muy recomendable que en la primera etiqueta de todas en el lenguaje HTML se identifique que idioma es el principal de la página web.
- Si en la web se emplean las etiquetas de creación de listas UL, OL y DL, deben de estar perfectamente marcadas y, además, solo deben emplearse para el cometido principal, creación de listas de datos, no para dar aspecto a otros objetos, como párrafos con sangría.
- Para cualquier objeto de la página web, imágenes, mapas de imagen, programas script, botones gráficos, audio y video, marcos, animaciones, es necesario crearle su texto alternativo, equivalente, mediante los atributos ALT o LONGDESC.
- Para las tablas, los diseñadores deben dar información extra, un resumen, y una identificación de cada una de las filas y las columnas de la tabla. De esta manera esta tabla será más accesible.

Es necesario asignar un título a cada tabla, con el atributo CAPTION, que debe de describir dicha tabla en un par de oraciones. Si no se utiliza el atributo CAPTION, se puede usar el atributo TITLE dentro de la etiqueta TABLE.

Para los usuarios con discapacidades visuales, es muy recomendable la elaboración de un resumen final de la tabla, mediante el atributo SUMMARY.

Para cada elemento que forma la estructura principal de una tabla, es necesario identificarlos según de qué tipo sean; THEAD para aquellos textos que se re-

petirán en las primeras celdas que crean los encabezamientos, TFOOT para las celdas que se repitan al final de la tabla, los pies de tabla, TBODY para el resto de elementos, que conforman los grupos de filas y columnas, COLGROUP y COL.

- Para que los futuros navegadores y programas de ayuda de los usuarios puedan filtrar y seleccionar sólo los datos que le interesen al usuario, se deben de utilizar los atributos SCOPE, HEADERS y AXIS.

Hay que **conocer el objetivo de cada enlace**, especificando un valor diferente para el atributo TITLE de cada elemento A. Cuando se use una imagen como contenido de un enlace, proporcione un texto equivalente, a través de ALT.

Hay que introducir vínculos directos cuando se empleen un conjunto de vínculos, como son las barras de navegación.

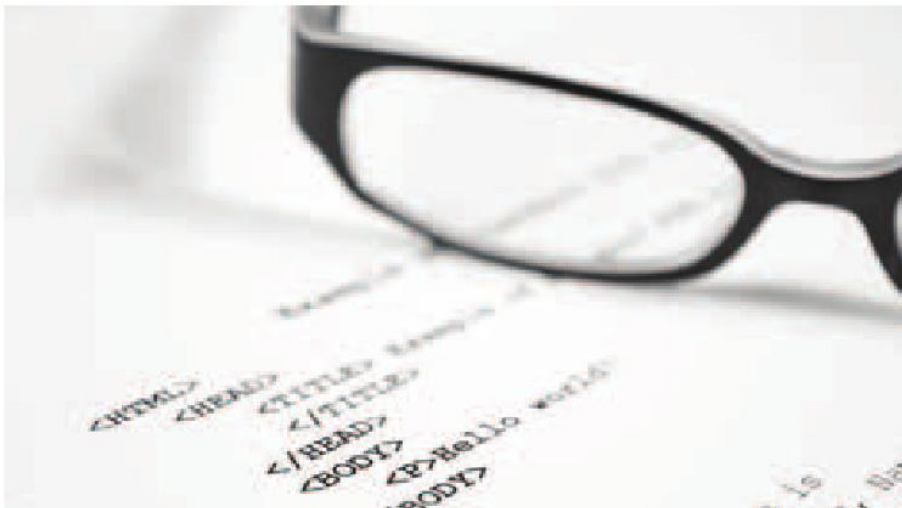
Esto se debe a que si un usuario, utiliza un software de sintetizador de voz porque tiene problemas visuales, quiere ir a una sección en concreta, su software sintetizador le leerá todos los vínculos que se incluyen en la barra de navegación, haciendo perder tiempo al usuario al no dejarle ir directamente a la información interesante o que él está buscando.

Se recomienda utilizar el elemento MAP, para **agrupar los vínculos**, pero es recomendable identificar el grupo con el atributo TITLE.

Es necesario crear orden lógico para navegar con el tabulador a través de vínculos, controles de formulario y objetos.

El acceso a los elementos activos de una página es importante para muchos usuarios que no pueden manejar un dispositivo de apuntamiento, como el ratón.

- Las aplicaciones de usuario pueden incorporar características que permitan a los usuarios asignar acciones de teclado a ciertas acciones. HTML permite a los



diseñadores web especificar atajos de teclado en sus documentos mediante el atributo ACCESSKEY.

- Cuando se utilicen imágenes, IMG, hay que proporcionar su equivalente textual con el atributo ALT. No utilice dibujos con caracteres, y utilice en su lugar imágenes reales, puesto que es más fácil proporcionar texto equivalente para imágenes.

Proporcione equivalentes textuales para los mapas MAP de imagen si transmiten información visual. Igual que otros vínculos, el texto debe tener sentido cuando se lee fuera de su contexto, es decir que hay que colocarle texto alternativo con ALT y acceso desde el teclado, con ACCESSKEY.

Hasta que los navegadores permitan detener el movimiento de los contenidos, como por ejemplo Gifs animados, evite los movimientos en las páginas.

- En el uso de marcos, hay que emplear el atributo TITLE para dar nombre a los marcos. Hay que describir para qué es cada marco y cómo éstos se relacionan entre sí, si no resulta obvio solamente con el título del marco.

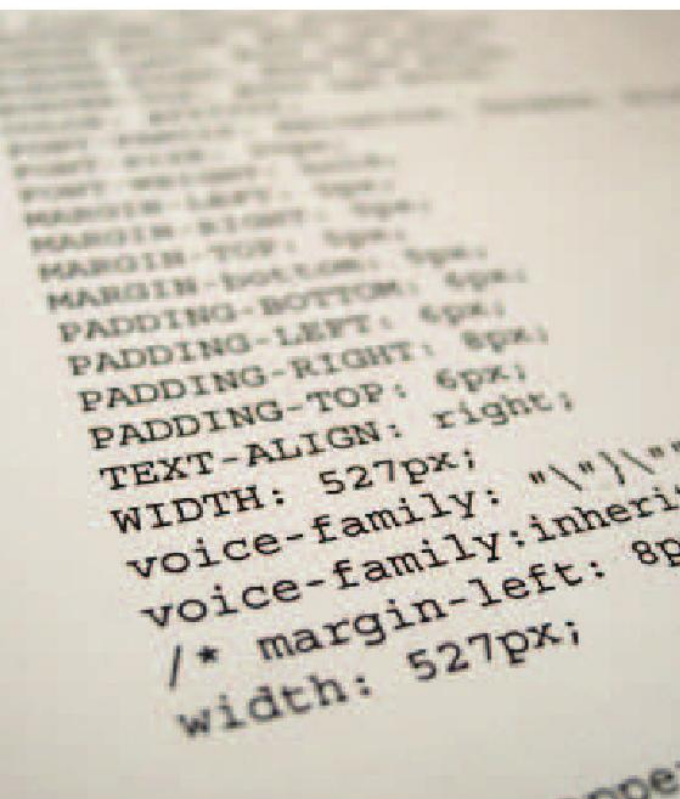
Además, los vínculos a las descripciones de los marcos deben incluirse junto con otro contenido alternativo en el elemento NOFRAMES del FRAMESET.

Los diseñadores de contenidos deben evitar de especificar una ventana nueva como objetivo (target) de un marco con TARGET="_BLANK".

- En lo referente a formularios, cree una orden lógico para navegar con el tabulador a través de vínculos, con TABINDEX y atajos de teclado, con ACCESSKEY, para los vínculos más importantes (incluidos los de los mapas de imagen), los controles de formulario y los grupos de controles de formulario.

- Los diseñadores deben agrupar la información donde esto sea natural y apropiado. Cuando los controles de formulario se pueden agrupar en unidades lógicas, utilice el elemento FIELDSET y aplique una etiqueta a esas unidades con el elemento LEGEND.

Hay que **agrupar las opciones de menú**. Los diseñadores de contenidos deben agrupar los elementos SELECT (definidos con OPTION) en una jerarquía con el elemento OPTGROUP. Especifique una etiqueta para el grupo de opciones con el atributo LABEL en el OPTGROUP.



- Algunas ayudas técnicas requieren un texto inicial en los controles de formulario tales como TEXTAREA, relleno entre sus etiquetas un mensaje indicando al usuario que debe escribir, para funcionar correctamente.

1.9.2. CSS

Si se emplean estilos CSS para el diseño de la web, es recomendable crearlos en hojas vinculadas, es decir, no incluir la definición del estilo ni su aplicación directamente en la misma página web, directamente en sus etiquetas de código HTML. Para los mismos conceptos y elementos, se debe emplear el mismo nombre en la codificación del estilo, hay que usar el mismo nombre de clase, CLASS, para el mismo objeto en las diferentes hojas de estilo que se necesiten.

Se recomienda el uso de **unidades de medida** en porcentajes, relativas, no fijas, para que se adapten a los navegadores y software de apoyo de los usuarios.

Proporcionar equivalentes textuales para cualquier imagen o texto importantes generados por la hoja de estilo (por ejemplo, mediante las propiedades BACKGROUND-IMAGE, LIST-STYLE o CONTENT).

Hay que asegurarse de que todo contenido importante aparezca dentro del objeto del documento. El texto generado por las hojas de estilo no forma parte del código fuente del documento.

Los elementos: BEFORE y AFTER y la propiedad CONTENT. Cuando éstos se emplean conjuntamente, permiten la inserción de marcadores antes o después del contenido del elemento. Las propiedades CUE, CUE-BEFORE y CUE-AFTER.

Estas propiedades permiten a los usuarios reproducir un sonido antes o después del contenido de un elemento.

Se utilizarán las siguientes **propiedades CSS2** para controlar la información de la fuente: FONT, FONT-FAMILY, FONT-SIZE, FONT-SIZE-ADJUST, FONT-STRETCH, FONT-STYLE, FONT-VARIANT y FONT-WEIGHT.

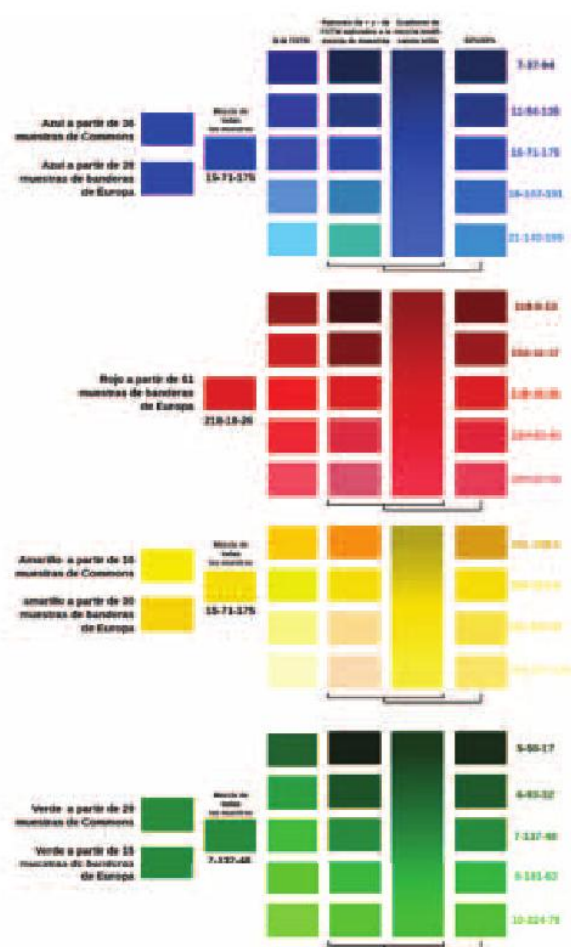
Si se emplea **contenido parpadeante**, realizarlo con CSS, TEXT-DECORATION: BLINK producirá el efecto de parpadeo y además permitirá al usuario detener este efecto, desactivando las hojas de estilo.

Utilice hojas de estilo para dar estilo al texto, mejor que representar el texto con imágenes. Esto permitirá que la información la visualicen un mayor número de usuarios y permitirá a los usuarios redefinir los estilos del autor y cambiar los colores o los tamaños de letra más fácilmente.

Las siguientes propiedades CSS pueden ser usadas para controlar el formato y posición del texto.

- **Sangría:** TEXT-INDENT. No utilice BLOCKQUOTE o cualquier otro elemento estructural para hacer sangrías en el texto.
- **Espaciado de letras o palabras:** LETTER-SPACING, WORD-SPACING en vez de escribir manualmente esos espacios. Los textos sin espacios serán transformados en discurso más fácilmente.
- **Espacio en blanco:** WHITE-SPACE. Esta propiedad controla la interpretación del espacio en blanco del contenido de un elemento.

Para **especificar colores** use número en vez de nombre y las propiedades COLOR, para el color de primer plano del texto, BACKGROUND-COLOR, para el color de fondo y BORDER-COLOR, OUTLINE-COLOR para colores de bordes.



Colores promedio.svg
Autor en Wikimedia :
HansenBCN

Asegúrese de que los colores de primer plano y de fondo tienen buen contraste. Si especifica el color de primer plano, siempre debe especificar también el color de fondo (y viceversa).

Los contenidos deben ser maquetados, ubicados, colocados en capas y alineados mediante hojas de estilo (sobre todo mediante las propiedades CSS de float y colocación absoluta) y no mediante tablas.

Las propiedades TEXT-INDENT, TEXT-ALIGN, WORD-SPACING y FONT-STRETCH, permiten a los usuarios **controlar el espaciado** sin añadir espacios adicionales.

Con las propiedades MARGIN, MARGIN-TOP, MARGIN-RIGHT, MARGIN-BOTTOM y MARGIN-LEFT, los diseñadores pueden crear **espacios en los cuatro lados del contenido de un elemento**, en lugar del típico espacio en blanco ().

Con las propiedades FLOAT, POSITION, TOP, RIGHT, BOTTOM y LEFT, el usuario puede **controlar la posición visual** de casi cualquier elemento independientemente de donde se visualice.

La propiedad EMPTY-CELLS permite a los usuarios **dejar vacías celdas de tablas** y poder proporcionarles bordes en la pantalla o en papel. Una celda de datos que debe estar vacía no debería ser llenada con un espacio en blanco o un espacio NON-BREAKING sólo para lograr un efecto visual.

Proporcione textos equivalentes para todas las imágenes, incluyendo las imágenes invisibles o transparentes.

Si los diseñadores de contenido no pueden usar hojas de estilo y deben utilizar imágenes invisibles o transparentes (por ejemplo, con IMG) para diseñar con imágenes en las páginas, deberían especificar ALT="" para ellas.

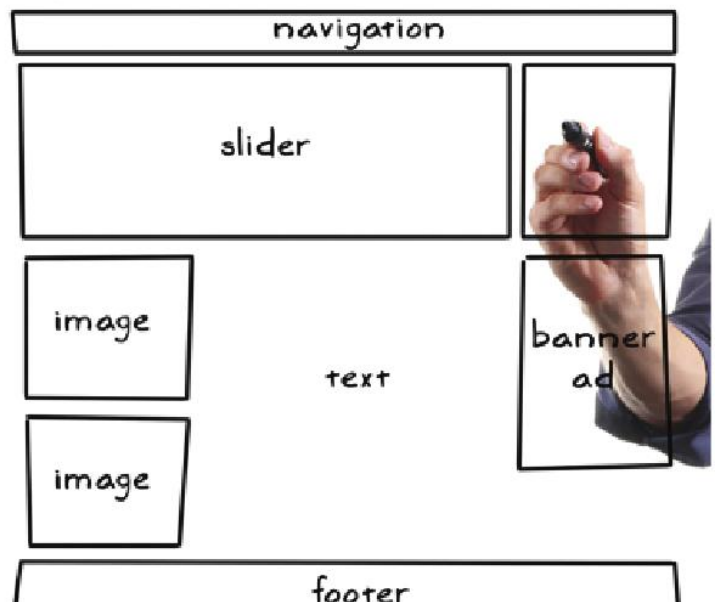
Utilice las hojas de estilo para crear líneas y bordes. Las líneas y bordes pueden transmitir la noción de "separación" a los usuarios que pueden ver, pero este sentido no puede ser deducido fuera de un contexto visual con BORDER, BORDER-WIDTH, BORDER-STYLE, BORDER-COLOR. Para las tablas, BORDER-SPACING y BORDER-COLLAPSE.

El contenido debe ser presentado de manera comprensible, incluso cuando no se emplean hojas de estilo. El diseñador debe crear el documento sin estas hojas y entonces, aplicarlas para obtener efectos visuales.

Para usuarios invidentes y usuarios con navegadores de voz, son necesarias las propiedades auditivas de CSS:

- **VOLUME** controla el volumen del texto hablado y **SPEAK** determina si el contenido se pronunciará y si se leerá como palabra o se deletreará.
- **PAUSE**, **PAUSE-BEFORE**, y **PAUSE-AFTER** controla las pausas antes y después de anunciar el contenido, permitiendo una mejor comprensión por parte del usuario al permitirle separar contenidos.
- **CUE**, **CUE-BEFORE**, y **CUE-AFTER** especifican un sonido que se reproducirá antes y después del contenido, importante para que el usuario se oriente.
- **PLAY-DURING** controla los sonidos de fondo durante la presentación del elemento.
- **AZIMUTH** y **ELEVATION** permite a los usuarios distinguir las diferentes voces.
- **SPEECH-RATE**, **VOICE-FAMILY**, **PITCH**, **PITCH-RANGE**, **STRESS**, y **RICHNESS**. Cambiando estas propiedades para diferentes elementos, los usuarios pueden ajustar la presentación auditiva y sonora de los contenidos.

my website



- **SPEAK-PUNCTUATION** y **SPEAK-NUMERAL** controlan la forma de decir los números y la puntuación. La propiedad **SPEAK-HEADER** describe cómo se debe decir la información sobre los encabezados antes de una celda de tabla.

Es importante crear distintas hojas de estilo para adaptar la presentación del documento a diferentes dispositivos de salida (Braille, sintetizadores de voz o dispositivos TTY, pantalla, móvil, etc.)

1.9.3. JAVASCRIPT

Para mejorar la usabilidad, Javascript es una potente herramienta, pero presenta ciertos problemas de accesibilidad, debido a que los usuarios visiten las páginas con un navegador que no interprete este lenguaje.

Es necesario crear los documentos de manera que la información contenida y la funcionalidad indispensable que ofrecen estén disponibles cuando el navegador no soporte JavaScript, o esté desactivado.

Si la página web utiliza scripts y el desarrollador necesita que se ejecuten ciertas órdenes como son los eventos, se deben de utilizar los llamados **manejadores de eventos**.

Y además estos manejadores no deben depender del dispositivo de entrada del usuario, y si así fueran, se deberían complementar con un evento asociado a teclas de acceso rápido del teclado.

Y los **manejadores de complementación** para asociar teclas sería utilizar el **ONMOUSEDOWN** con un **ONKEYDOWN**, o su contrario, **ONMOUSEUP** con un **ONKEYUP**.

Como los navegadores actuales asocian el darle clic a un botón a un enlace con el evento **ONCLICK** también sería un manejador de evento que no depende del dispositivo de entrada del usuario.

Pero hay que destacar que el evento **ONKEYPRESS** no sería un complemento para **ONCLICK** como se podría suponer, ya que **ONCLICK** ejecuta el evento una sola vez, mientras que **ONKEYPRESS** ejecuta el evento repetidas veces hasta que se deje de pulsar la tecla.

Se debe **intentar evitar la recarga automática de la página en la ventana del navegador del usuario**, así como cambiar de una página a otra mediante un programa script, es decir, automáticamente sin que el usuario haya ejecutado ningún enlace.



WikiBookTitel_JavaScript.png:
Autor en Wikimedia :
S.Möller

EJEMPLO

*Por ejemplo, un manejador de eventos idóneo para que no dependa del dispositivo del usuario será **ONFOCUS**, ya que con él se hace referencia al estado de un objeto de la página web, más concretamente cuando tiene el foco, es decir cuando se preselecciona.*

En vez de este cambio automático de página, ofrecer al usuario hacerlo mediante la creación de un vínculo, que el usuario vea y active si lo desea.

No es recomendable la carga automática de las llamadas ventanas emergentes, sin previo aviso al usuario, y sin darle la posibilidad, la alternativa, de acceder a la información de las ventanas con Javascript desactivado.

Y si fuera necesario la utilización de estas ventanas emergentes, se debe añadir en el enlace una dirección, una URL, al contenido que se desea visualizar. Por ejemplo este código sería de la siguiente manera:

```
<a href="http://www.google.es/" onclick="popUp('http://www.google.es/');
return false;">google</a>
```

De esta manera, la dirección URL que está localizada en el atributo HREF de la etiqueta A del código HTML, se usará solo cuando Javascript no esté disponible.

1.9.4. FLASH

Sea cual sea el grado de accesibilidad de una animación multimedia o un objeto creado con Flash, siempre se debe añadir la **alternativa en formato de texto bien estructurado**, en HTML por ejemplo, cuyo contenido y funcionalidad sea el mismo que el objetos de Flash.

Esta alternativa puede estar incluida en el propio documento, en la propia página, o en un documento externo, ya que el objeto Flash en una página web puede estar incrustado en el propio código HTML de la página, o enlazado, como un archivo independiente SWF.

Debido a que un objeto de Flash está estructurado en diferentes capas de manera jerárquica, clips de película, objetos gráficos, variables, etc., **las características de accesibilidad pueden implantarse a cada una de estas capas**, utilizando este modelo de herencia de características.

IMPORTANTE

El objetivo es conseguir que cualquier usuario, aunque su navegador no pueda visualizar los objetos de Flash, pueda ver los contenidos alternativos que representen la misma información que el objeto de Flash.



NOTAS

Para ello, el **software** empleado en la creación de objetos Flash, el Adobe Flash, posee unos menús y opciones, donde podremos dotar de opciones de accesibilidad a los diferentes objetos que componen un objeto de Flash.

Se realiza, dentro de Adobe Flash, desde el menú Ventana, opción Otros paneles y dentro, Accesibilidad.

Veamos algunas características:

- **Se puede activar o desactivar la accesibilidad a un objeto determinado**, textos en movimiento, botones, clips de película, etc., con la propiedad Hacer que el objeto sea accesible, muy útil para que los objetos Flash no aporten verdaderamente información relevante de la web que pueda necesitar el usuario, sino que se comporten como meros objetos decorativos.

En los diferentes objetos que componen una animación de Flash, existen diversos campos donde se puede añadir información extra que hace que dichos componentes sean más accesibles.

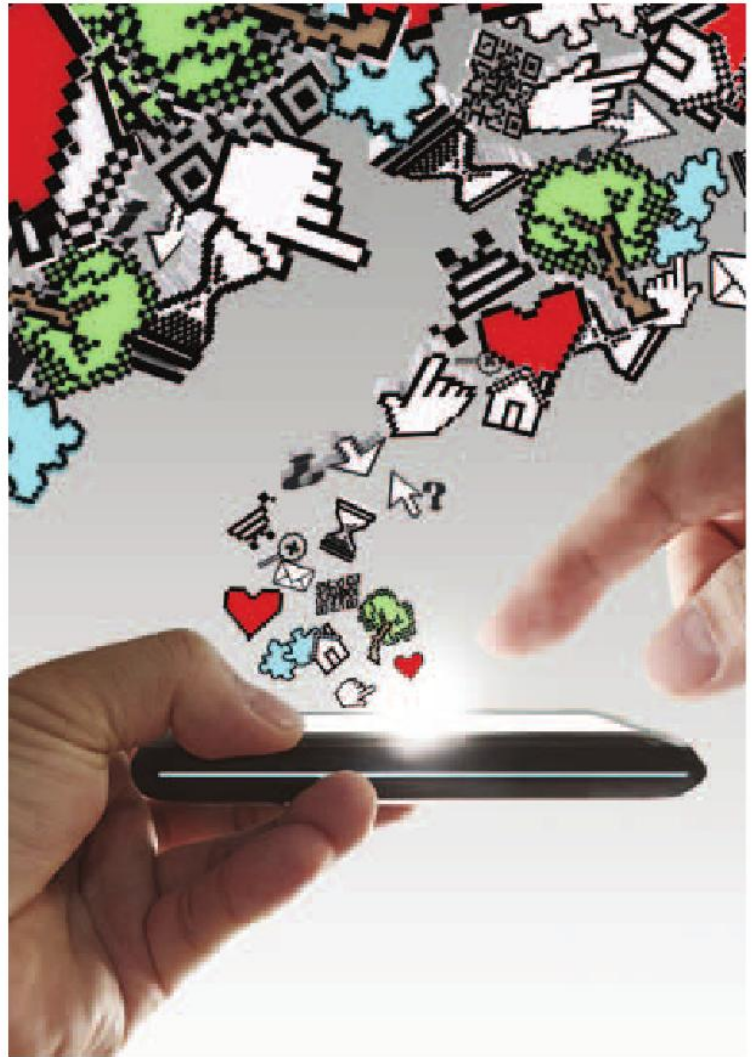
En los textos para introducir datos, clips de película y botones se puede aportar datos concretos de ese objeto mediante el nombre, que debe de ser concreto y breve.

Y también se puede ofrecer información algo más extensa del objeto, mediante la descripción, explicando, por ejemplo, para qué sirve un botón.

- **Se pueden asociar métodos abreviados de teclado a los objetos** como botones, clips de película y textos de introducción de datos, asociando scripts de captura de atajos de teclado.
- Siempre debe de haber más información en forma de texto en cada gráfico o instancia de película para garantizar la accesibilidad a estos contenidos.
- Cuando el diseñador este desarrollando el objeto Flash, debe de asegurarse que en cada parte, en cada bloque que forma la estructura del objeto de Flash, estén activadas las opciones Hacer que el objeto sea accesible y Hacer que los objetos secundarios sean accesibles, a través del cuadro de Accesibilidad.
- Los objetos que en Flash no posean opciones de accesibilidad, como los símbolos gráficos, no deben de tener información importante, solamente que sean objetos decorativos, que no tenga contenido textual importante.
- **Hay que especificar un valor concreto en el campo Nombre de los objetos de tipo botón**, que poseen cuatro estados que son identificados como fotogramas, que son reposo, presionado, sobre y zona activa, para que interactúe de manera eficaz con el usuario.
- Los contenidos en un objeto de Flash deben de tener un orden lógico de tipo lineal, de lectura, para poder proporcionar un buen soporte a aquellos usuarios con deficiencias visuales y que emplean navegadores de pantalla o navegadores de voz.

- Cuando en una película de Flash no pueda adaptarse a un esquema de colocación lineal típico de los datos, ya que estas películas de Flash no suelen seguir un orden natural de izquierda a derecha, suelen tener un orden más complicado y aleatorio, hay que crear un objeto que clone la información de la película de forma lineal típica.
- Debido a que los usuarios pueden acceder a la web mediante otros dispositivos, **la película de Flash debe de proporcionar un buen soporte para navegar** a través de los diferentes elementos que la componen de manera sencilla, con orden y sin saltar ninguno de ellos. Este soporte se puede crear mediante la navegación a través de teclado, y así conseguir una película Flash verdaderamente accesible.
- Cuando se trabaja en el programa **Adobe Flash creando películas o animaciones**, el propio programa crea la posibilidad de una navegación mediante tabulación entre los diferentes objetos que componen la animación de Flash, en los símbolos que permitan la interacción con el usuario, los botones o clips de película.

Esta navegación se crea mediante **orden de tabulación** a medida que el diseñador va creando los objetos que componen. Pero es imprescindible también la creación de controles de Flash para controlar cualquier clase de movimiento y el flujo de la animación.



El orden de tabulación y el orden de lectura en los objetos que sean importantes en la interacción del usuario con la página web, como sería el caso de los controles del formulario TEXTAREA, RADIO BUTTON, LABEL, CHECKBOX, BUTTON, COMBOX, LIST, etc., es verdaderamente importante para conseguir la accesibilidad de estos objetos.

- No es aconsejable asociar **colores** a determinados significados cuando el diseñador genere la información, los datos que deben de aparecer en la web. Normalmente se usan esquemas de color para definir asociaciones entre los esquemas de color y la información a representar.

Para que el usuario no pierda contacto con ninguna información que ofrece la página web, hay que conseguir una buena diferencia de contraste entre los colores de primer plano, los empleados en el contenido, en los textos, y los colores de fondo de la página web.

Para que cualquier usuario pueda acceder a la información ofrecida en la web, se debe utilizar una buena diferencia de color. Pero para que la estética de la web no se vea afectada hay que conseguir un buen equilibrio de color en la gama cromática utilizada.

- Si el usuario detiene una película de Flash, mediante los correspondientes controles que el diseñador ha tenido que diseñar, se debe generar un **contenido alternativo, estático**, que proporcione la misma información que la que se mostraría en la animación de la película.

Se puede conseguir dirigiendo el ritmo de la película a un único fotograma estático, detenido, donde se muestre la misma información que sería representada a través del movimiento de la película.

- Es imprescindible que el usuario que acceda a un contenido multimedia, como una animación o película de Flash, posea todos los controles necesarios para controlar la reproducción de los objetos de Flash, barra de progreso, botones adelante y atrás, rebobinas, reproducir y detener.



Free_subtitles.PNG
Autor en Wikimedia
Taric Alani

- Para las películas de Flash, es necesario añadir **subtítulos adicionales** para la complementación del audio. Existen diversas maneras de añadir subtítulos a un elemento multimedia como una película de Flash.

Se puede importar el contenido multimedia ya con el subtítulo incrustado, útil para usuarios con problemas auditivos, pero no suficiente para aquellos usuarios que necesitan la transcripción textual de la información.

Se puede incluir directamente el texto del subtítulo en el escenario cuando se diseña una película de Flash.

El problema radica en que el diseñador debe de sincronizar perfectamente los datos en forma de texto con la pista de audio que posea la película de Flash, aunque es más difícil es más efectivo.

A la vez que se añade información de texto escrito para el audio también hay que realizar lo mismo para el video. Hay que describir exactamente lo que sucede en la secuencia de imágenes del video.

1.9.5. PDF

Aunque los aspectos de accesibilidad más evidentes en los documentos PDF son los que afectan a los usuarios con deficiencias visuales, existen usuarios con otros tipos de discapacidades y problemas, como las cognitivas, auditivas o motoras, que también hay que tener en cuenta a la hora de crear PDF accesibles.

Se pueden elaborar documentos PDF etiquetados, que incluyen tanto el contenido, la información, del documento, como información adicional referente a su estructura general y su orden de lectura.

Se deben de usar **elementos estructurales** como cabeceras, pies, títulos y viñetas y demás elementos de etiquetado.

De esta forma, un documento PDF bien etiquetado será fácilmente interpretado y de manera correcta por medio de un lector de pantalla empleado por algún usuario.

Si se utilizan ciertos elementos en el PDF como **columnas y tablas**, el orden de lectura no queda correctamente establecido.

En las **imágenes y gráficos** se tiene que crear un texto que describa el elemento, texto alternativo, para que pueda ser leído y dar información al usuario sobre qué imagen es y de qué se trata.

Se debe de especificar e indicar en qué **idioma**, que lenguaje, se ha empleado en la elaboración del documento PDF, ya que los lectores de pantalla empleados por ciertos usuarios leen la información de manera diferente en función al idioma en los que están realizados.

PARA SABER MÁS

Para la creación del etiquetado de un documento PDF se realiza desde el programa Adobe Acrobat, a través del menú Avanzadas, Accesibilidad, Agregar etiquetas.

De esta manera, el programa analiza toda la estructura del documento y crea otro PDF con las etiquetas necesarias para asignar el orden de lectura y su estructura correctas.

Por lo cual, un lector de pantalla leerá correctamente un PDF etiquetado, ya que estas etiquetas identifican tanto el orden de lectura como las distintas secciones y elementos de texto que forman parte de la estructura del documento PDF.

IMPORTANTE

*Para **crear un documento PDF** se recomienda **crearlo directamente desde un procesador de textos**, ya que será más fácil adaptarle medidas de accesibilidad. Hay que evitar crear documentos PDF partiendo de un documento escaneado. Para la **elaboración y edición de documentos PDF** es necesario un software especial, como por ejemplo Adobe Acrobat.*

IMPORTANTE

Para la creación del etiquetado de un documento PDF se realiza desde el programa Adobe Acrobat, a través del menú Avanzadas, Accesibilidad, Agregar etiquetas. De esta manera, el programa analiza toda la estructura del documento y crea otro PDF con las etiquetas necesarias para asignar el orden de lectura y su estructura correctas.

Por lo cual, un lector de pantalla leerá correctamente un PDF etiquetado, ya que estas etiquetas identifican tanto el orden de lectura como las distintas secciones y elementos de texto que forman parte de la estructura del documento PDF.

Es recomendable que el documento posea **enlaces internos** a otras secciones del propio documento, de esta manera los usuarios pueden acceder directamente a la sección que deseen.

A la vez, el documento debería tener más ayudas para su navegación, como por ejemplo tablas de contenido y marcadores, de esta manera el usuario ve más fácil moverse por todo el documento para localizar lo que está buscando sin tener que leer todo el contenido y perder tiempo.

1.9.6. REPRODUCCION MULTIMEDIA

A la hora de implementar medidas que garanticen la accesibilidad en los **contenidos multimedia**, **contenidos audiovisuales**, nos encontramos muchas más dificultades que en cualquier otro tipo de contenido de la página web.

No depende simplemente del código HTML de la página web, también implica el uso de otras tecnologías y en la creación de otros contenidos más específicos. Se necesita algo más específico que colocar alternativas textuales, textos alternativos, como sucede en las imágenes.

En lo referente a la creación de medidas de accesibilidad en los contenidos audiovisuales no existen muchas diferencias respecto a las medidas generales, comparten los mismos requerimientos.

Para la **reproducción de los contenidos multimedia** actualmente se emplean las **tecnologías de plugins**, directamente en el navegador.

Para la creación de otros elementos de accesibilidad para los contenidos audiovisuales, como serían los **subtítulos**, se puede emplear la recomendación del W3C, crear dichos subtítulos con SMIL, que es perfectamente compatible con cualquier reproductor multimedia muy utilizado por los usuarios.

No sólo crean subtítulos, también controlan la reproducción de todos los elementos que componen un contenido audiovisual, como son el audio, el video, los textos, etc.

Además existen otras alternativas para crear los subtítulos, como por ejemplo el software MAGpie2. Es software completamente gratuito, permite añadir subtítulos para videos que se puedan visualizar en los típicos reproductores como Windows Media Player, RealPlayer, Quicktime y Flash.

Se puede descargar desde su página web oficial:

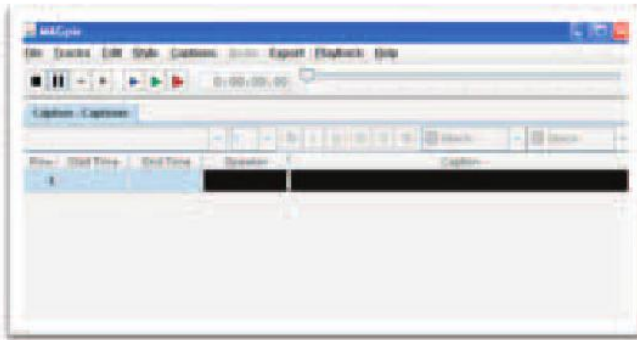
<http://ncam.wgbh.org>

IMPORTANTE

Para que el reproductor multimedia cumpla con las normas de accesibilidad, es necesario que la interacción entre el reproductor y el usuario sea total.

Todas las opciones y funciones del reproductor deben de estar disponibles por teclado, y que todos sus elementos, botones, barras de progreso y desplazamiento, menús, etc., tienen que ofrecer información de qué hacen y cuál es exactamente su función, así como su valor y estado actual.

El usuario debe de tener control total para activar o desactivar cualquier recurso de accesibilidad que disponga el reproductor.



En lo referente a la reproducción multimedia existe otro valor que hay que tener en cuenta, como es la **audiodescripción**, la adición de un contenido extra de audio.

Se puede volver a emplear la tecnología SMIL o incluso el software anteriormente mencionado y empleado para los subtítulos, MAGpie2.

Más complicado es empleados por los usuarios con discapacidades auditivas.

En el mercado actual existen varias herramientas para el lenguaje de signos, una de ellas por ejemplo es el iCommunicator.

Este software convierte la voz en texto, utilizando una tecnología de Dragon Naturally Speaking, y después de texto a lenguaje de signos. Sólo está disponible en inglés, y el lenguaje de signos empleado es el ASF, American Sign Language.



I.10. HERRAMIENTAS PARA VALIDAR LA ACCESIBILIDAD

Para la validación de los requerimientos de accesibilidad se puede realizar de manera automática y otros se deben de comprobar de manera manual.

1. La **revisión automática** es la que se realiza mediante una aplicación de software que analiza el código de la web, generando una serie de información, de anotaciones, con los problemas que ha encontrado.
2. La **revisión manual** verifica el uso y funcionalidad del sitio web desde diferentes puntos, uso de ayudas técnicas especializadas en ciertas discapacidades, la interacción de las páginas con diferentes navegadores, etc.

Además de la revisión automática mediante software, se debe revisar el código HTML y CSS que se ha empleado en la elaboración de un sitio web. El uso adecuado de HTML y CSS evitara muchos fallos relacionados con la accesibilidad.

Existen una **gran variedad de herramientas de software disponible en internet**, que permitirán la **comprobación de la accesibilidad de un sitio web**:

TAW

Es un **software de análisis automático** de la accesibilidad web, disponible en castellano y con una versión que no hay que descargar e instalar, sino que se puede ejecutar directamente desde esta web:

<http://www.tawdis.net>

Esta aplicación dispone de una ventana principal y una serie de ventanas auxiliares que son las encargadas de realizar los correspondientes análisis, es **una interfaz de documento múltiple, o MDI**.



De esta manera, se permite ejecutar más de un analizador simultáneo, analizando diferentes aspectos de una página web o incluso puede analizar diferentes sitios webs a la vez.

Este software detecta **dos tipos de problemas de accesibilidad** como son los de tipo automático, los directamente reconocidos por el programa o de tipo manual, que necesitará la revisión por parte del diseñador ya que depende de condiciones que el programa no puede comprobar.

AIS

La **barra de herramientas de accesibilidad web** fue desarrollada por la National Information and Library Service, NILS; de Australia, y fue traducida al castellano por Fundosa Teleservicios, de la Fundación ONCE.

Esta barra facilita la revisión manual de los diferentes aspectos de la accesibilidad web. Tiene una serie de funciones que ayudan a identificar los componentes de la página web, visualiza los elementos de encabezado de página <H1> a <H6>, los elementos de todos los tipos de listas , y <DL> y además muestra todos los elementos de la tabla, <TABLE>, <TH> y <TD>, junto a sus atributos para el etiquetado de las tablas de datos.

Además simplifica la utilización de software en línea de otros desarrolladores, por ejemplo, envía la dirección de la página, URL, a la página web de TAW, anteriormente citada, usa el validador HTML de W3C y el validador de CSS de W3C para comprobar todo el código de la página web.

Esta barra de herramientas es de fácil instalación en el navegador, permitiendo acceder a todos sus botones para la revisión manual de todos los aspectos mencionados a la accesibilidad web.

La propia barra es accesible en sí misma, posee asociación de teclas rápidas para ejecutar sus funciones y varias configuraciones para el aumento de su visualización en pantalla, cambio de resolución de pantalla y la posibilidad de activar o desactivar imágenes de la web.

Es una potente herramienta para el diseñador de la web, ya que **simula las típicas situaciones que se encuentran los usuarios con ciertas discapacidades** y además proporciona acceso a los validadores más reconocidos.

Esta herramienta se puede descargar de manera gratuita desde la web de Fundosa Teleservicios:

http://www.technosite.es/SRV/614_es.html



NAVEGADORES WEB

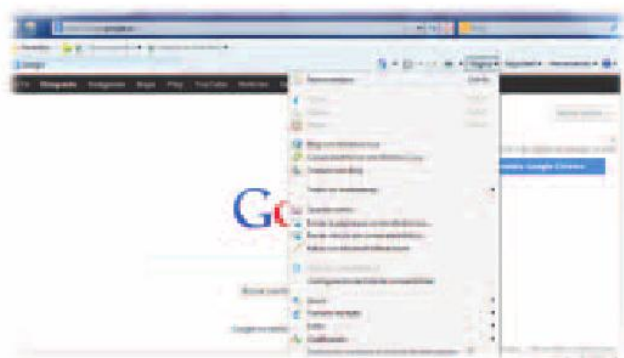
Ciertos navegadores ya incorporan características para ayudar a los usuarios que tengan alguna discapacidad y configuraciones de accesibilidad.

Los evaluadores de accesibilidad pueden usar estas características incorporadas en los navegadores para analizar los sitios web.

Microsoft Internet Explorer permite la ampliación de las fuentes, las letras, de la web, permite la navegación por teclado.

Posibilita la desactivación de las hojas de estilo de la página, y que el usuario pueda utilizar su propia hoja de estilo.

Además permite la desactivación de colores, tamaño y tipo de letra en la página web, la deshabilitación de las imágenes, los programas de JavaScript y Java.



Otro navegador como el **Opera** permite realizar zoom en la página y su visualización en modo a tamaño completa.

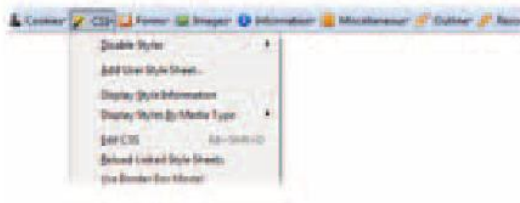
Así como el cambio de colores en los textos e incluso en los enlaces, el tamaño de fuentes de letras y botones.

También permite deshabilitar videos, audio y animaciones multimedia, así como tiene asignado atajos de teclado, navegación por teclas.



El navegador **Mozilla Firefox** posee el Web Developer, que añade una barra de herramientas al navegador con varias utilidades útiles para los desarrolladores. Permite deshabilitar imágenes, código JavaScript y animaciones multimedia, así como la visualización de las reglas de estilo de la hoja de estilo CSS empleada en la web.

Visualiza los atributos ALT de las imágenes, el texto alternativo de los elementos gráficos y permite la validación del código HTML y CSS del sitio web.



JAWS

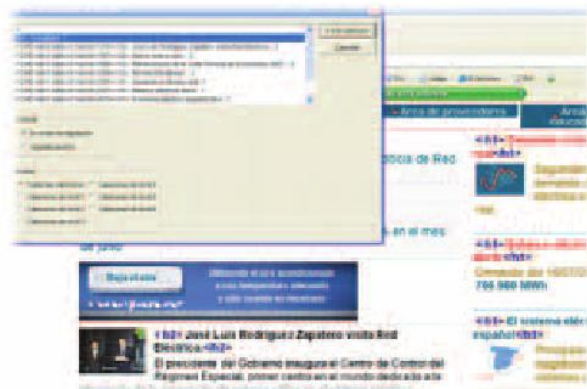
Es el **lector de pantalla más utilizado por los usuarios deficientes visuales** y una herramienta de gran potencia para comprobar la accesibilidad de un sitio web.

Es capaz de indicar la estructura completa de una página web, qué datos debe de introducir en un formulario, el usuario deficiente visual, mientras que la web cumpla ciertos criterios de accesibilidad.

Este lector de pantalla muestra la información adicional que se encuentra en la página web, a parte de los datos que aparecen dentro de la web también muestra y lee el código HTML.

Busca el texto alternativo de una imagen al pasar por ella, advierte de cuando se están empleando marcos en la web, indica el número de filas y columnas de una tabla, etc.

Jaws **posee un cursor virtual**, que va revisando toda la información de la página web, que no siempre coincide con el típico cursor del ratón.



IBM HPR

IBM HomePage Reader es un navegador web con síntesis de voz, no permite la utilización del ordenador por parte de un usuario invidente.

Un usuario invidente con HPR sólo puede navegar por la web, pero puede ser útil para otros usuarios como por ejemplo, usuarios con dislexia que visualizan las páginas y el ordenador pero tienen grandes dificultades para leer los contenidos de la web.

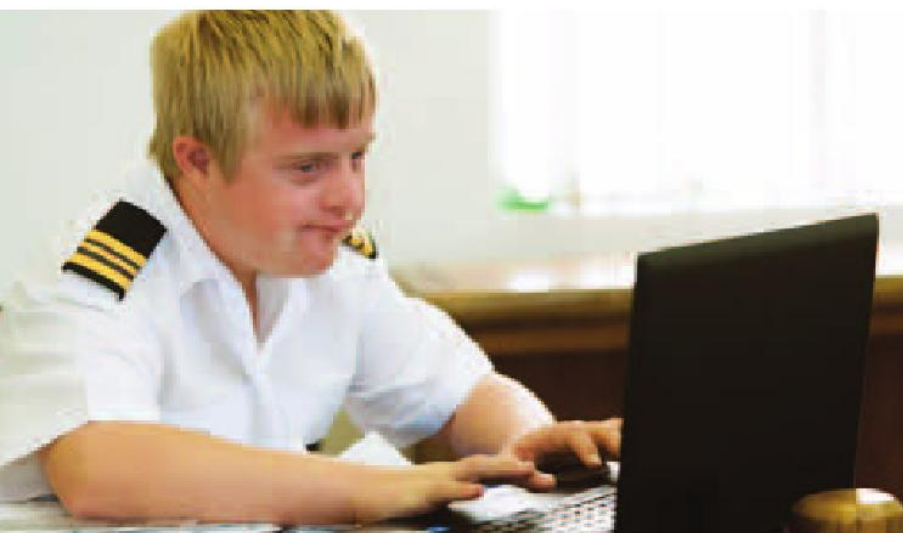
Convierte el texto de los párrafos de la web que aparecen en la pantalla, en texto audible, leyendo pantallas completas, oraciones, palabras y letras.

Los evaluadores de accesibilidad pueden utilizar este software para comprobar los posibles fallos de incumplimiento de accesibilidad.

Además el evaluador puede usar este navegador en la evaluación manual para detectar posibles incumplimientos de accesibilidad.

1.1.1. EVOLUCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD NUEVAS TENDENCIAS

Vamos a definir en primer lugar que significa la accesibilidad, que no es otra cosa que **“un derecho que posibilita a la persona poder permanecer en un lugar de forma autónoma y confortable”**. Trasladada esta reflexión al mundo web, podemos decir que se refiere a la capacidad que cada uno de nosotros, de forma individual, tiene de acceso a las páginas web, sus contenidos y sus formatos. Esta accesibilidad, no excluye por supuesto a personas que puedan sufrir cualquier tipo de discapacidad, ya sea física, intelectual, o técnica que pueden ostentar, o que en su caso puedan derivarse del contexto de uso (englobando tecnológicas o ambientales).



Vamos a continuación a aportar los resultados de un informe llevado a cabo por la Organización Mundial de Salud, el cual denota la existencia de un total de 600 millones de personas en todo el mundo, que sufren algún tipo de discapacidad, por lo que se debe tener en cuenta dicho dato a la hora de construir una sociedad más justa y totalmente igualitaria. Todas estas personas, si entre todos no pensamos en ellos en cualquier campo y aún más en este que estamos tratando,

ya que puede ser para ellos una forma de integración, estaremos aportándoles un déficit imposible de superar, con lo cual de alguna forma, les someteremos a una marginación, que puede marcarles en un futuro.

Entraremos de forma directa en los sitios web, los cuales deberán estar diseñados pensando en la accesibilidad, todos los usuarios pueden acceder en condiciones de igualdad a los contenidos, otorgando así a todos y cada uno de nosotros las mismas oportunidades, es decir conseguir la igualdad plena.

Vamos a ejemplarizar todo lo que hemos comentado anteriormente, por ejemplo, cuando un sitio tiene un código XHTML semánticamente correcto, se proporciona un texto equivalente alternativo a las imágenes y a los enlaces se les da un nombre significativo, esto permite a los usuarios ciegos utilizar lectores de pantalla o líneas Braille para acceder a los contenidos.

Si la página web como parece normal disponga de vídeos o imágenes con audio de tipo explicativos u orientativos, deberán disponer de subtítulos, consiguiendo así que los usuarios con dificultades auditivas puedan entenderlos plenamente.

Si los contenidos están escritos en un lenguaje sencillo e ilustrados con diagramas y animaciones, los usuarios con dislexia o problemas de aprendizaje están en mejores condiciones de entenderlos.

Siempre puede ponerse delante del ordenador, personas que tenga problemas evidentes y acuciantes de visibilidad. Para ello deberemos diseñar el tamaño del texto es lo suficientemente grande, para que este sector de personas puedan leerlo sin dificultad.

Una de las soluciones que se pueden aportar, es darle una forma adecuada a los elementos más funcionales de la web, como pueden ser los botones o el ratón, lo cual facilitará de una manera evidente la ejecución con precisión de las áreas donde se decida actuar. Cualquier elemento mejorable y accesible al discapacitado, dotará a la web de una accesibilidad evolutiva y dará cabida a mayor número de visitantes.

Una de las soluciones que se pueden aportar, es darle una forma adecuada a los elementos más funcionales de la web, como pueden ser los botones o el ratón, lo cual facilitará de una manera evidente la ejecución con precisión de las áreas donde se decida actuar. Cualquier elemento mejorable y accesible al discapacitado, dotará a la web de una accesibilidad evolutiva y dará cabida a mayor número de visitantes.

Todo lo que hemos comentado anteriormente, lo vamos a denominar **pautas de accesibilidad**. Se trata por tanto de una gama diversa de líneas de actuación

totalmente definidas, que contienen un objetivo único, claro y evidente, y no es otro que facilitar la accesibilidad de los contenidos a web a personas discapacitadas. Estas líneas no están diseñadas tan sólo para determinados contenidos conformantes de la web, sino que abarcará todos y cada uno de los contenidos o herramientas que se disponga en la web.

Como puedes observar, hemos incidido en cuales y cuántos son los problemas que pueden originarse en cuanto a la accesibilidad de todas y cuantas personas quieran acceder a las nuevas tecnologías. Es fundamental, pensar en estos sectores limitados, para tantas cosas y ésta una más, aplicando las evoluciones necesarias, para procurar la accesibilidad que todos nos merecemos y ellos aún más, **¿no te parece?**

LIMITACIONES EN LA ACCESIBILIDAD

Seguimos a continuación hablando de la accesibilidad a los sitios web. En este caso nos detendremos en analizar de forma genérica las limitaciones que en muchos casos ocasionan las propias páginas web, que son visitadas, por lo tanto las **limitaciones en la accesibilidad** de los sitios Web pueden ser:

- **Ocular:** Visitas de personas que conllevan problemas de visión de distintos grados, desde ver poco hasta no ver nada, y así mismo en las personas que puedan tener problemas a la hora de definir los colores.
- **Motoras:** En este punto deberemos tener en cuenta a las personas que arrastran problemas, deterioros o deformaciones de las extremidades superiores, como pueden ser temblores o Parkinson, así como los que afecten al cerebro, (parálisis cerebral, etc.)
- **Audición:** También necesitarán liberarse de las limitaciones de accesibilidad las personas que tengan poca percepción auditiva, incluso carezcan de ella, es decir personas completamente sordas.
- **Didácticas:** Este grupo está caracterizado por la personas que puedan tener dañada parte de sus funciones vitales, y que para manejar o viajar por una página web, les sea muy dificultoso. Entre ellas, podemos nombrar la dislexia, fallos de memoria, incapacidad para la atención o dificultad en la ejecución de cosas lógicas.

No debiéramos cerrarnos tan sólo en dedicar o fomentar la accesibilidad dirigida a la población discapacitada o minusválida, existe por desgracia, otro gran grupo o sector de la población, donde así mismo debemos dirigirnos y no es otro que la de "la tercera edad", que si bien en gran parte no sufren ningún tipo de limitaciones físicas determinadas, carecen de los recursos suficientes y en algunos casos



similares a los discapacitados, siendo por lo que puede quedar excluidos de todo cuidado o en este caso, del procurso de la accesibilidad a las nuevas tecnologías.

PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD

Imaginemos por un momento, los problemas que en su día a día, las personas con discapacidad encuentran para llevar una vida algo más agradable y que alivie su situación, incluso ayudados por la implicación social. Pongámonos en la perspectiva de las tendencias tecnológicas que son las que nos ocupan en esta actualidad y definamos de manera concreta cuáles son esas dificultades con las que se encuentra la persona con discapacidad, que suelen ser de:

- **Manejo de terminales:** Debido a la gran variedad actual de tecnologías que son utilizadas de forma común y para cualquier función vital de nuestro día a día, éstas, no tienen en cuenta los problemas acuciantes que sufren las personas discapacitadas para poder utilizarlas. Como solución razonable, debieran eliminarse tanta variedad de la misma herramienta y poder tener acceso a todos los servicios que ofrezca a través de unas pocas.
- **Interacción con las interfaces:** Por supuesto que tiene el carácter de precaria la accesibilidad que nos ofrece cual barra de navegación o menú de cualquier web, para personas discapacitadas.
- **Acceso a los contenidos:** De igual forma los canales que nos permite acceder a contenidos que viven en un mismo dispositivo, no atienden de manera directa la problemática que requiere en cuanto a los discapacitados.

CARACTERÍSTICAS DE UN SITIO ACCESIBLE

Hemos visto hasta ahora, los problemas de accesibilidad que puede ofrecernos, ciertas carencias de las nuevas tecnologías, para las personas con algún grado de

discapacidad. Ahora sin embargo vamos a ver los detalles o características que un sitio web debe contener, para que tenga la consideración de accesible:

- **Convertible:** La accesibilidad debe darse en todo lo referente a la información y los servicios que contengan y debe ser para que puedan hacer uso de la misma y desde todos los dispositivos de navegación.
- **Palpable:** Deberá ofrecer la información o contenidos al visitante de una manera comprensible, evidente y nítido.
- **Navegable:** Disponer de efectivos, útiles y sencillas herramientas o mecanismos sencillos de navegación.

AYUDAS TÉCNICAS

Como se encuentran en clara desventaja, los discapacitados necesitan de un tipo de ayudas, llamadas técnicas o tecnologías de apoyo para corregir o la discapacidad que mantienen y que les procura dificultades a la hora de manejar las tecnologías existentes.

Desarrollaremos en nuestro punto y seguido la programación de diversas ayudas técnicas que favorecen la capacidad de navegar por la web de los usuarios discapacitados, y son:

- La programación dentro de la web de un lector de pantalla, el cual facilita la lectura a través de una síntesis vocal y así mismo de los elementos que en el monitor se van reflejando, situación que beneficia sin duda alguna a visitantes que tengan dificultades de aprendizaje o lectura. También existe la posibilidad de que pueda leer todo lo que pasa en ordenador, y que afectaría positivamente a los usuarios con problemas de visión o completamente ciegos.
- Líneas Braille, esta ayuda técnica deriva en la instalación de programas que directamente transforman el texto habitual en texto con caracteres Braille.
- Como herramienta de ayuda a un sector de la población discapacitada y que se trata de las personas y en este caso usuarios de visión reducida, existe la posibilidad real de instalar y hacer funcionar un programa que amplía el tamaño de lo que se muestra en la pantalla del ordenador.
- Eldy se trata de un conversor de todas las herramientas de un ordenador al uso en una herramienta que ofrecer una manejabilidad y uso mucho más sencillo y que facilita la ejecución para personas discapacitadas o que nunca antes usaron un ordenador.

RECUERDE

Definiremos las ayudas técnicas como los mecanismos que se disponen para que puedan ser utilizadas por las personas discapacitadas, las cuales ejercerán de medidas correctoras o compensatorias, al objeto de tratar de neutralizar la discapacidad que poseen.

DISEÑO WEB Y LAS NUEVAS TENDENCIAS

Vamos a continuación y para cerrar este capítulo, de las nuevas tendencias, y su influencia en el mundo tecnológico y que en su capítulo de actualizaciones o novedades, ya consta como referencia, la eliminación de barreras y trabas para el mundo de los discapacitados, los cuales, deben avanzar al mismo ritmo que la tecnología, para poder sumar todos los componentes necesarios que afiancen la proximidad de la igualdad.

Es tan apreciable como relevante la renovación constante y acelerado del mundo tecnológico y dentro de él, como no puede ser de otra manera se ve afectado el mundo del diseño web, con la ventaja de adivinar de alguna forma y debido al comentado acelerón tecnológico de las tendencias que van a marcar los años venideros.

Dentro de estas tendencias, que se estiman vayan a aparecer y a formar parte de las páginas web en un futuro muy cercano, se tiene la percepción segura de que afectará a todas las herramientas sean del estilo que sean y proporcionen lo que proporciones a la web. No es fácil reseñar cuales serán, porque como decimos antes, entran todos en el paquete reformista, ya sean tipos de animaciones o cualquier otra circunstancia.

Es por ello, que debemos siempre mantener intacto, el afán de la innovación y de la búsqueda de los nuevos recursos que nos aportarán aún mucha más eficacia a la hora de poder tanto viajar, como diseñar una página web.

Es por tanto necesario, adaptar y reciclar nuestros conocimientos a los procesos evolutivos de todo lo relacionado con el mundo web. Una buen manejo de todas estas herramientas, nos permitirá sin duda alguna, poder alcanzar metas que hasta hace poco parecían quimeras.

Y es que este mundo actual, se mueve a través de herramientas tecnológicas, en cualquier orden de la vida, personal, laboral, social, etc. Pero sin duda alguna una de los objetivos que no debe olvidarse en este proceso de evolución, es el olvido del mundo de los discapacitados, y favorecer a través de herramientas aplicadas a sus deficiencias, la misma funcionalidad, que el que no las tiene. **¡¡No lo olvidemos!!**



Usabilidad Web

- 2.1 Definición.
- 2.2 Importancia del diseño web centrado en el usuario.
- 2.3 Diferencias entre accesibilidad y usabilidad.
- 2.4 Ventajas e inconvenientes combinando accesibilidad y usabilidad.
- 2.5 Ventajas y problemas implementando sitios web usables.
- 2.6 Métodos de usabilidad. Análisis de requerimientos de usuario.
- 2.7 Principios del diseño conceptual. Prototipos orientados al usuario.
- 2.8 Pautas para la creación de sitios web usables.
- 2.9 Evaluación de la usabilidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. USABILIDAD WEB

2.1. DEFINICIÓN

DEFINICIÓN

La definición más formal de usabilidad web hace referencia a la capacidad de una página web de ser entendida, aprendida, usada y atractiva para el usuario.

Existen varias definiciones para la usabilidad web. Entre ellas la idea intuitiva de que la usabilidad de una web será lo fácil de utilizar que es.

2.2. IMPORTANCIA DEL DISEÑO WEB CENTRADO EN EL USUARIO

El proceso del diseño y desarrollo de la página web que esté llevado por el usuario, según sus características y sus necesidades, es el diseño web centrado en el usuario.

El usuario debe de estar implicado desde el principio en todo el proceso del desarrollo y evolución de la página web.

El objetivo a conseguir es mejorar la experiencia del usuario en el uso de la página web.

Por este motivo, el diseño web centrado en el usuario tiene una enorme importancia a la hora de elaborar la web con un alto grado de usabilidad, porque se parte del propio usuario, sus necesidades, sus conocimientos, lo que le resulta atractivo, lo que el usuario usa y entiende, etc.

2.3. DIFERENCIAS ENTRE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD

Cuando se está diseñando un sitio web, se tiende a confundir los términos fundamentales de **usabilidad** y **accesibilidad**.

1. La **usabilidad** se centra en favorecer y facilitar la navegación en un sitio web y la posibilidad de interactuar con ella a los usuarios, sin ningún problema, con todos los elementos que aparezcan en la web, y que sea fácil de utilizar y aprender.
2. La **accesibilidad** es completamente distinta, es darle la posibilidad a cualquier usuario de internet a acceder a la página web sin ningún impedimento por

parte del propio diseño de la web, del dispositivo que emplee el propio usuario, del idioma que utiliza, si tiene algún tipo de discapacidad, entre otros motivos.

2.4. VENTAJAS E INCONVENIENTES COMBINANDO ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD

Crear una web con un buen interfaz y diseño es relativamente sencillo. El problema radica en unir el buen diseño, con el cumplimiento de todos los estándares y recomendaciones en lo referente a usabilidad y accesibilidad web.

Requiere más tiempo, a veces es necesario retocar aspectos del diseño para que se adecuen a los criterios de usabilidad y accesibilidad web.

Hay que **replicar información y contenidos**, si es que el diseño que adoptamos finalmente no resulta accesible ni fácil de usar.

Pero la **ventaja** de combinar diseño, usabilidad, accesibilidad y contenidos, cumpliendo con los estándares es claramente que dispondremos de un sitio web que será fácil de usar, y accesible independientemente de que el usuario tenga alguna discapacidad, o utilice dispositivos adicionales o anticuados, o navegadores sin actualizar.

Los usuarios se verán atraídos a visitar la web reiteradas veces, creando usuarios fieles, y tendrán acceso a todos los contenidos y servicios de la web sin impedimento alguno.

2.5. VENTAJAS Y PROBLEMAS IMPLEMENTANDO SITIOS WEB USABLES

1. **Mejora la marca:** los usuarios obtienen una visión más clara y positiva de los servicios o productos de la web en aquellas que se ha cuidado el aspecto de la usabilidad. Un ejemplo claro de esto se puede ver en Apple.
2. **Fidelización del usuario:** el usuario que vea de forma rápida y comprensible los contenidos de la web es más probable que vuelva a visitarlo, se siente atraído por su facilidad de uso.
3. **Aumento de la productividad:** los propios usuarios impulsan un incremento de la productividad debido a los objetivos cumplidos, expectativas satisfechas y buenas sensaciones que les genera una web.



4. **Reducción de costes:** la usabilidad implica una reducción de los costes, se reduce el gasto en formación, se abarata el proceso de diseño y producción por la simplicidad de la web y se invertirá menos en asistencia al usuario por posibles problemas.

2.6. MÉTODOS DE USABILIDAD. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE USUARIO

La identificación de requerimientos del usuario, qué quiere y necesita, es fundamental para la primera etapa del proceso de desarrollo, que terminará con la satisfacción del usuario.

Lo primero es aprender y descubrir, generar ideas de diseño, por lo que es necesario que los métodos a aplicar en la primera fase de diseño doten de la información necesaria acerca de la usabilidad de una web que aun no se ha empezado a diseñar. En los métodos de análisis lo primero es encontrar la forma de aproximarnos al usuario.

Una forma de aproximación es la **aproximación contextual**. Se trata de una entrevista de campo, estructurada, para comprender el contexto, incluir al usuario en el proceso de diseño y el planteamiento de un objetivo.

También existe la **aproximación por grupos**. Es el método más característico y conocido. Las impresiones y experiencias del grupo y sus relaciones personales, dirigidas por un moderador, van a proporcionar información y generar ideas.



Estas ideas generadas sirven para aprender y refinar conceptos del diseño. Los usuarios participantes amplían las perspectivas y profundizan en aspectos que, a veces, el diseñador no tiene en cuenta.

2.7. PRINCIPIOS DEL DISEÑO CONCEPTUAL. PROTOTIPOS ORIENTADOS AL USUARIO

Definir el esquema de navegación del sitio, de organización y funcionamiento, es el objetivo del **diseño conceptual**. Se centra en la arquitectura de la información. No en el diseño de la apariencia.

Hay que clasificar los contenidos de la web mediante la elaboración de mapas e índices del sitio, asignar metadatos para cada página y sus elementos de información y definir la forma en la que vamos a rotular cada una de las partes del contenido.

Existen varias técnicas para ello, pero destaca una, por su sencillez de uso y su potente utilidad, que es la **técnica de ordenación de tarjetas**. Se trata de observar la asociación y agrupación de tarjetas con la etiquetas de las diferentes secciones de temas o categorías de la web. Así se puede clasificar y organizar la información de la web siguiendo los procesos mentales de los propios usuarios. Cuando se está en fase de diseño de la web, el sitio web no está implementado en la red, por lo tanto la forma de evaluarlo es la creación de prototipos orientados al usuario.

Se trata de crear prototipos, modelos, del aspecto visual y la interfaz de la página. Aunque no tengan el aspecto definitivo, sirven para evaluar la usabilidad de la web sin tener que estar finalizada e implementada.

Estos **prototipos** se pueden elaborar a través de software, como un procesador de textos o con una codificación simple de HTML.

Estos prototipos no son partes de la web, que más tarde sufrirán remodelaciones para su implementación. Una vez usado el prototipo se desecha, no formará parte de la web, sólo ha sido usado para recabar información por parte de usuario.

Implementar una web sin asegurar que el diseño es usable no tiene ningún sentido, la utilidad de los prototipos se fundamenta en esto.

2.8. PAUTAS PARA LA CREACIÓN DE SITIOS WEB USABLES

En el diseño web existen ciertas pautas para conseguir un cierto nivel de usabilidad en las páginas web.

- La **elección de un correcto tagline**, el texto que subtitula el nombre de la web. De esta manera, el usuario se sentirá atraído y guiado una vez que haya accedido a la web. Incluir dentro de la página web buscadores para que el usuario pueda buscar la información más específica que desea dentro de la web.
- Es recomendable **no distraer al usuario con demasiados elementos decorativos e imágenes**. Para facilitar la navegación del usuario es imprescindible incluir el mapa web de todo el sitio web.
- **Ayudar al usuario en el manejo de la web**, guiándole en todo momento cuando realice operaciones como la descarga, o la cumplimentación de un formulario. Los usuarios nunca leen todo el contenido al completo, localizan lo que es más interesante para ellos de la web.
- Así que **hay que crear la web de forma que el usuario la visualice, escanee fácilmente, en busca de lo que más le interesa**. Evitar confundir al usuario con la inclusión de iconos y gráficos que parezcan enlaces, que sean objetos donde hacer clic.
- En **caso de fallo o error**, es necesario informar al usuario de cual puede haber sido el motivo de dicho error y sus posibles soluciones. No abusar de los lenguajes de guión para crear efectos, como el **JavaScript**, ya los usuarios no suelen actualizar sus programas navegadores y corremos el riesgo que el navegador no los interprete o lo haga de manera incorrecta.
- Cuando el usuario vaya a **cumplimentar y enviar un formulario**, es conveniente evitar los **Captchas**, que aunque son una solución para evitar el correo no deseado, spam, hacen que el usuario pierda más tiempo.

DEFINICIÓN

*La etapa más importante del diseño centrado en el usuario es la **evaluación de la usabilidad**. Se trata de una sistemática recogida de información de cómo los usuarios utilizan una web, para observar si la web cumple las expectativas y necesidades de los usuarios.*

2.9. EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD

El resultado de la evaluación será obtener información para aclarar los conceptos en el diseño del sitio web y así conseguir la correcta adaptación de la web a sus necesidades.

La evaluación permite la definición y localización de los posibles problemas antes de que la web este implementada.

Existen varios tipos de evaluación de la usabilidad como:

- **Test de usuarios**: se centra en el análisis y la observación de la forma en que un grupo de usuarios utilizan la web. Un evaluador controla y registra los datos obtenidos cuando los usuarios realizan unas tareas acordadas.

Se controla el tiempo que tardan los usuarios en realizar las tareas y en recordar la estructura de la web, los errores de la páginas y la satisfacción con la misma.

- **Evaluación heurística:** realizada por un experto en usabilidad, basada en el análisis y recorrido del sitio. De esta manera se localizan problemas de diseño y errores.

Los aspectos a evaluar van desde la estructura y navegación, la calidad, coherencia y actualización de los contenidos, el interfaz y distribución, hasta la existencia de un buscador interno, documentación de ayuda, los contenidos multimedia y el rotulado de los contenidos.

- **Evaluación automática:** un software especializado busca problemas como enlaces rotos, tiempos de descarga, tamaños de tablas y fuentes, así como su formato. Es un método muy rápido, pero el software no puede detectar errores de usabilidad generales, las más importantes, solo detectables por evaluadores especializados.

El objetivo de la evaluación tiene que poder cuantificarse, ser preciso y claro, para poder actuar posteriormente.



Resumen

Los conceptos de usabilidad y accesibilidad web son verdaderamente importantes.

Cumplirlos es esencial para que el sitio web este dotado de herramientas que permitan a cualquier usuario del mundo visualizar la web sin problema ninguno, y de una manera fácil y eficaz.

La accesibilidad web implica que cualquier usuario, ya sea con discapacidad, o con medios desactualizados, pueda obtener la información o servicios ofrecidos por una web.

Los organismos como el W3C han creado una serie de estándares y pautas que si se implementan de manera correcta, asegurarán la accesibilidad de la web. Del mismo modo, se ha creado una normativa que pretende afectar a todas las páginas web que estén disponibles en internet para garantizar su accesibilidad.

Así mismo dotan a los diseñadores web de guías para cumplir todas sus pautas y sugerencias, en lo referente al diseño de todos los elementos que actualmente posee una página web.

Los diseñadores poseen de multitud de herramientas para adaptar sus webs al concepto de accesibilidad, sea cual sea el lenguaje o tecnología empleada para su creación, independientemente de los contenidos, documentos, gráficos, animaciones o videos que estén incluidos en el diseño.

Del mismo modo, los desarrolladores de web y contenidos tienen poderosas herramientas para realizar una evaluación de accesibilidad de sus diseños web.

El concepto de usabilidad no es menos importante; permite al usuario una fácil navegación por la web y obtención de los contenidos o servicios que la web presta.

Plantea la importancia de diseñar la web centrado en el usuario, en sus necesidades y favoreciendo la interacción del usuario con la web. Analizar y conocer la forma en que los usuarios entran y manejan la web es indispensable para crear un diseño verdaderamente usable.

Este análisis de requerimiento del usuario se puede realizar mediante prototipos, es decir, secciones de la web que aunque más tarde no formaran parte de ella, sirve para obtener valiosa información de cómo los usuarios utilizan la web.

La usabilidad describe las pautas necesarias para realizar un sitio web usable, como hay que estructurar los contenidos para su fácil localización, como realizar

webs que no impliquen que el usuario deba aprender a utilizarla, que sea muy sencilla de usar.

A pesar de las pequeñas desventajas que ofrezca crear un sitio web usable, el tiempo invertido en revisar los puntos de usabilidad, como estructura del contenido, las ventajas que genera son enormes. Hace que los usuarios se sientan muy atraídos por la sencillez de uso de la web, haciendo usuarios cada vez más fiables a visitar la web continuamente, que no pierdan tiempo a la hora de manejar el interface de la web ni en localizar la información o servicio que estaban buscando.

Bibliografía

- B. Schneiderman and C. Plaisant "Diseño de Interfaces de Usuario". Ed. Pearson Education (2005)
 - J. Nielsen: "Usabilidad. Diseño de sitios Web". Ed. Prentice – Hall (1999)
 - Clark, J: Building Accessible Websites. New Riders Press. (2003)
 - Principios básicos del diseño para Web. Internet, el instrumento esencial de la diplomacia del siglo XXI.
 - EGEA, C.; SARABIA, A. y CHUTER, A. Documentos para el diseño accesible de contenidos en la Web. Fundación ONCE. Madrid, 2003.
-

Glosario

ALTERNATIVA TEXTUAL

Contenido equivalente y accesible que se proporciona para el contenido no textual (imágenes, vídeos, audios, elementos de programación, etc.) Si todo contenido no textual dispone de una alternativa textual que proporcione la misma información o funcionalidad nos aseguramos que esa información estará disponible para todos los usuarios.

BROWSER, NAVEGADOR

Programa que permite leer y visualizar documentos en la Web y seguir enlaces (links) de documento en documento de hipertexto. Sin ellos no se podría acceder a los recursos de la WWW.

CSS

Cascade Style Sheet. Conjunto de instrucciones HTML que definen la apariencia de uno o más elementos de un conjunto de páginas web con el objetivo de uniformizar su diseño.

EVALUACIÓN HEURÍSTICA

Método de evaluación de la usabilidad por inspección ampliamente aceptado para diagnosticar problemas potenciales de usabilidad en la interfaz de usuario.

HIPERTEXTO

Cualquier documento que contiene vínculos con otros documentos de forma que al seleccionar un vínculo se despliega automáticamente el segundo documento.

HIPERVÍNCULO

Vínculo existente en un documento hipertexto que apunta o enlaza a otro documento que puede ser o no otro documento hipertexto.

HTML

Siglas del inglés Hypertext Markup Language (Lenguaje de Marcado Hipertexto). Es un lenguaje para crear documentos de hipertexto para uso en el WWW.

HTTP

En inglés Hypertext Transfer Protocol. Protocolo de Transferencia de Hipertexto. HTTP es un protocolo con la ligereza y velocidad necesaria para distribuir y manejar sistemas de información hipermedia. HTTP ha sido usado por los servidores World Wide Web desde su inicio en 1993.

INTERFACE

Interfaz o interface es el punto de conexión ya sea dos componentes de hardware, dos programas o entre un usuario y un programa.

JAVA

Lenguaje de programación que permite ejecutar programas escritos en un lenguaje muy parecido al C++. Se diferencia de un CGI ya que la ejecución es completamente realizada en la computadora cliente, en lugar del servidor.

JAVASCRIPT

Lenguaje desarrollado por Sun Microsystems en conjunto con Netscape; aunque es parecido a Java se diferencia de él en que los programas están incorporados en el archivo HTML.

PÁGINA WEB

Su contenido puede ir desde un texto corto a un voluminoso conjunto de textos, gráficos estáticos o en movimiento, sonido, etc., en lenguaje HTML.

PDA

Personal Digital Assistant (Asistente Digital Personal). Es un ordenador de reducido tamaño cuya principal función es, en principio, mantener una agenda electrónica.

PDF

Portable Document Format (Formato de Documento Portable), formato gráfico creado por la empresa Adobe el cual reproduce cualquier tipo de documento en forma digital idéntica, permitiendo así la distribución electrónica de los mismos a través de la red en forma de archivos PDF. El programa gratuito Acrobat Reader, de Adobe, permite la visualización de los PDFs.

USABILIDAD

En informática, usabilidad se refiere a la elegancia y claridad con la cual la interface de usuario de un programa o website es diseñado. Por ejemplo, un experto en usabilidad puede observar y conversar con los usuarios del programa o website para mejorar fallas en el diseño que no hayan sido anticipadas.

W3C

El World Wide Web Consortium (W3C) es un consorcio internacional en donde organizaciones, los usuarios y empleados de tiempo completo desarrollan estándares y especificaciones relacionados al WWW. Se creó en 1994 por Tim Berners-Lee, inventor del World Wide Web y otros.

WAI

(Web Accessibility Initiative) Iniciativa de Accesibilidad en la Web. Un segmento de la W3C enfocada en la accesibilidad a la web.

WCAG

(Web Content Accessibility Guidelines) Normativas, recomendaciones de accesibilidad al contenido web. Estas son normas escritas que rigen la accesibilidad a la web publicada por la WAI del W3C.



DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍAS WEB

Las competencias profesionales que se adquieren con este Certificado de Profesionalidad son desarrollar documentos y componentes software que constituyan aplicaciones informáticas en entornos distribuidos. Utilizando tecnologías web, partiendo de un diseño técnico ya elaborado, realizando la verificación, documentación e implantación de los mismos.

Módulos formativos y Unidades formativas

MF0491_3: Programación web en el entorno cliente

- UF1841: Elaboración de documentos web mediante lenguajes de marca
- UF1842: Desarrollo y reutilización de componentes software y multimedia mediante lenguajes de guión
- UF1843: Aplicaciones técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente

MF0492_3: Programación web en el entorno servidor

- UF1844: Desarrollo de aplicaciones web en el entorno servidor
- UF1845: Acceso a datos en aplicaciones web del entorno servidor
- UF1846: Desarrollo de aplicaciones web distribuidas

MF0493_3: Implantación de aplicaciones web en entorno internet, intranet y extranet

